DEN

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

LAPORAN
KAJIAN PENELAAHAN

NERACA ENERGI NASIONAL 2019

DEN

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL

LAPORAN KAJIAN PENELAAHAN

NERACA ENERGI NASIONAL 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami sampaikan Laporan Kajian Penelaahan Neraca Energi Nasional 2019 telah selesai. Laporan Kajian Penelaahan Neraca Energi Nasional 2019 merupakan penelaahan terhadap neraca energi tahun 2013 – 2018 yang meliputi proses produksi, ekspor - impor, kilang, pembangkit listrik serta penggunaan energi primer untuk bahan bakar pembangkit, dan aliran pemanfaatan energi sampai ke pengguna akhir di dalam negeri.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Narasumber yang telah membantu dalam memberikan informasi terhadap perkembangan pengelolaan energi nasional serta berperan aktif dalam penyusunan laporan kajian ini. Tak lupa kami sampaikan juga terima kasih kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian serta instansi lain yang terkait.

Semoga Penelaahan Neraca Energi Nasional ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kondisi energi dari sisi penyediaan dan pemanfaatan, serta rantai proses pengelolaan energi nasional.

Jakarta, Desember 2019
Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 3
1.3 Alur Kegiatan 4

BAB II METODOLOGI 7
2.1 Persiapan 7
2.2 Inventarisasi Data 7
2.3 Evaluasi Data 8
2.4 Analisis Data 8
2.5 Analisis Terhadap Neraca 9
2.6 Hasil 9

BAB III NERACA ENERGI NASIONAL 2018 13
3.1 Pasokan Energi Primer 13
3.1.1 Produksi 13
3.1.2 Ekspor 14
3.1.3 Impor 15
3.2 Transformasi Energi 16
3.2.1 Kilang Minyak 17
3.2.2 Kilang Gas/LPG 18
3.2.3 Kilang LNG 19
3.2.4 Pembangkit Listrik 20
3.2.5 Pabrik Briket 20

3.3 Konsumsi Energi Final 22
3.3.1 Sektor Transportasi 22
3.3.2 Sektor Industri 22
3.3.3 Sektor Rumah Tangga 23
3.3.4 Sektor Komersial 24
3.3.5 Sektor Lainnya 25

BAB IV ANALISIS PENYEDIAAN DAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL 2013-2018 29
4.1 Pasokan dan Konsumsi Minyak Bumi dan BBM 29
4.1.1 Minyak Bumi 29
4.1.2 Bahan Bakar Minyak (BBM) 32
4.2 Pasokan dan Konsumsi Gas Bumi, LNG dan LPG 41
4.2.1 Gas Bumi 41
4.2.2 LPG 49
4.2.3 LNG 51
4.3 Pasokan dan Konsumsi Batubara 53
4.4 Potensi dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan 61
4.4.1 Panas Bumi 61
4.4.2 Tenaga Air 66
4.4.3 Tenaga Surya 68
4.4.4 Tenaga Bayu 71
4.4.5 Bioenergi 72

BAB V KESIMPULAN 83

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Peningkatan RRR (*Reserves Replacement Ratio*) 14
Tabel 3.2 Suplai Energi Primer 2018 16
Tabel 3.3 Produksi Kilang Minyak (BBM dan Non BBM) 17
Tabel 3.4 Produksi LPG 18
Tabel 3.5 Produksi LNG Tahun 2018 19
Tabel 3.6 Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2018 21
Tabel 4.1 Ekspor BBM Tahun 2013-2018 36
Tabel 4.2 Ekspor Non-BBM 2013-2018 36
Tabel 4.3 Penggunaan BBM per Sektor 40
Tabel 4.4 Ekspor LNG ke Negara Tujuan 52
Tabel 4.5 Penjualan Semen Tahun 2017 - 2018 60
Tabel 4.6 Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Indonesia 62
Tabel 4.7 Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi tahun 2018 64
Tabel 4.8 Potensi Tenaga Air per Wialyah 66
Tabel 4.9 Potensi PLTS di Indonesia 68
Tabel 4.10 Produksi Listrik PLTS *On Grid dan Off Grid* 69
Tabel 4.11 Potensi Tenaga Bayu per Provinsi 71
Tabel 4.12 Produksi Listrik PLTB *On Grid* dan *Off Grid* 72
Tabel 4.13 Potensi Bioenergi Indonesia untuk Pembangkit Listrik 73
Tabel 4.14 Rencana Aksi Pengembangan PLT Bioenergi 74
Tabel 4.15 Produksi Listrik PLT Biomasa *On Grid* dan *Off Grid* 74
Tabel 4.16 Potensi Sampah Kota di Kota-Kota Besar di Indonesia 77
Tabel 4.17 Harga Pembelian Tenaga Listrik untuk PLTSa 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Impor BBM Tahun 2018 15
Gambar 3.2 Impor Minyak Mentah Berdasarkan Negara Asal 15
Gambar 3.3 Lokasi Kilang Minyak di Indonesia 17
Gambar 3.4 Ekspor LNG ke Negara Tujuan 19
Gambar 3.5 Produksi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit 20
Gambar 3.6 Konsumsi Energi di Sektor Transportasi 22
Gambar 3.7 Konsumsi Energi Sektor Industri 23
Gambar 3.8 Konsumsi Energi Sektor Rumah Tangga 24
Gambar 3.9 Konsumsi Energi Sektor Komersial 24
Gambar 3.10 Konsumsi Energi Sektor Lainnya 25
Gambar 4.1 Perkembangan Produksi, Ekspor, Impor Minyak Bumi 2013-2018 30
Gambar 4.2 Impor Minyak Bumi dari Negara Asal 31
Gambar 4.3 Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan 32
Gambar 4.4 Rencana Penambahan Kilang Baru 33
Gambar 4.5 Produksi BBM per Jenis 2013-2018 34
Gambar 4.6 Impor BBM per Jenis BBM 2013-2018 35
Gambar 4.7 Konsumsi BBM Tahun 2013-2018 37
Gambar 4.8 Konsumsi Solar per Jenis 38
Gambar 4.9 Penggunaan BBM per Sektor 39
Gambar 4.10 Trend Konsumsi Berdasarkan Jenis Gasoline 2013-2018 ... 40
Gambar 4.11 Trend Produksi Gas Bumi tahun 2013 – 2018 42
Gambar 4.12 Proses Pemisahan Gas Bumi pada Kilang Gas/LPG 45
Gambar 4.13 Diagram Proses Pembuatan LNG 46
Gambar 4.14 Lokasi Kilang LNG Nasional 47
Gambar 4.15 Input gas ke Kilang Minyak, LNG dan LPG 47
Gambar 4.16 Input Gas ke Pembangkit Listrik 48
Gambar 4.17 Konsumsi Gas per Sektor 2013-2018 49
Gambar 4.18 Perkembangan Produksi LPG 50
Gambar 4.19 Perkembangan Produksi dan Impor LPG 50

Gambar 4.20 Konsumsi LPG 2013-2018 51
Gambar 4.21 Perkembangan Produksi LNG dari Kilang LNG 51
Gambar 4.22 Produksi Batubara 2013-2018 54
Gambar 4.23 Penerimaan Negara Sektor ESDM 54
Gambar 4.24 Harga Batubara Acuan Tahun 2018 55
Gambar 4.25 Ekspor Batubara Berdasarkan Negara 56
Gambar 4.26 Perkembangan Impor Batubara 2013-2018 56
Gambar 4.27 Produksi Pembangkit Batubara 2013-2018 58
Gambar 4.28 Konsumsi Batubara Menurut Sektor dan Industri 2013 – 2018 59
Gambar 4.29 Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia 65
Gambar 4.30 Produksi Pembangkit Listrik Panas Bumi 66
Gambar 4.31 Produksi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air 2013-2018 67
Gambar 4.32 Penyediaan Biodiesel Tahun 2013 – 2018 75
Gambar 4.33 Kapasitas dan Produksi PLTSa 79

BAB - 1

PENDAHULUAN

1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemenuhan kebutuhan energi harus diimbangi dengan ketersediaan energi secara tepat, terintegrasi, dan berkesinambungan agar dapat memperlancar aktivitas di semua sektor pengguna energi.

Kesetimbangan antara penyediaan energi dan kebutuhan energi perlu dianalisa agar dapat memberikan gambaran jenis sumber energi yang dominan tersedia dan dibutuhkan. Oleh sebab itu perlu menyusun Neraca Energi.

Neraca energi adalah gambaran keseimbangan antara pasokan berbagai sumber energi dan penggunaan energi dalam periode tertentu (UU Nomor 30/2007 tentang Energi). Dalam Neraca Energi seluruh konsumsi energi harus dapat dipenuhi oleh penyediaan energi, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari impor.

Neraca energi nasional merupakan keseimbangan antara sisi penyediaan dan sisi pemanfaatan yang memberikan gambaran alur proses pemenuhan kebutuhan energi mulai dari sisi produksi, transformasi sampai kepada pengguna akhir. Alur proses ini menggambarkan kemampuan produksi nasional untuk setiap jenis energi, jumlah ekspor dan impor, pasokan untuk kilang dan pembangkit, penggunaan sendiri maupun rugi-rugi (*losses*), serta konsumsi energi nasional per sektor pengguna dalam periode waktu tertentu.

Penelaahan neraca energi nasional merupakan analisis terhadap seluruh aspek yang berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhan energi secara nasional.

Data dan analisis terhadap neraca energi nasional secara periodik harus terus tersedia guna memberikan gambaran yang utuh dalam mempersiapkan langkah-langkah strategis maupun kebijakan-kebijakan terkait yang diharapkan dapat saling terintegrasi dalam meningkatkan peran masing-masing jenis energi dalam mendukung pembangunan nasional serta menjamin ketersediaan energi di masa yang akan datang.

Kondisi neraca energi Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan baik dari sisi suplai energi primer, transformasi energi, penggunaan sendiri dan rugi-rugi, suplai energi final, selisih perhitungan statistik, dan konsumsi energi final. Apabila dibandingkan kondisi energi selama lima tahun terakhir suplai energi primer tanpa biomassa dari tahun 2013 hingga 2018 telah mengalami kenaikan dari 178,4 Juta TOE menjadi 214,2 Juta TOE atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 3,7% per tahun. Sementara bauran energi primer dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perubahan yang cukup signifikan khususnya mengenai peran minyak yang menurun dari 48,1% tahun 2013 menjadi 38,8% tahun 2018 atau turun rata-rata 1% per tahun. Sedangkan peran EBT naik rata-rata 15,7% per tahun (meningkat dari 5,0% tahun 2013 menjadi 8,6% tahun 2018). Naiknya peran EBT terutama dipengaruhi oleh meningkatnya pangsa *biofuel*.

Konsumsi energi final (tanpa biomasa dan tidak termasuk pemanfaatan non energi) dalam 5 (lima) tahun terakhir tumbuh rata-rata 3% per tahun dan mencapai 126,9 Juta TOE pada tahun 2018. Konsumsi terbesar berasal dari sektor sektor transportasi dan sektor industri, diikuti oleh sektor rumah tangga, sektor komersial dan sektor lainnya. Pangsa konsumsi energi sektor transportasi turun dari 46% pada tahun 2013 menjadi 45% pada tahun 2018. Berbeda dengan pangsa konsumsi energi sektor industri yang naik dari 32% pada tahun 2013 menjadi 34% pada tahun 2018. Sementara konsumsi energi sektor rumah tangga naik dengan pertumbuhan rata-rata 5% per tahun sehingga mencapai 18,7 Juta TOE pada tahun 2018. Sedangkan pangsa konsumsi energi final sektor komersial relatif konstan yaitu sekitar 5%. Sektor lainnya yang terdiri dari sub sektor pertanian, kontruksi dan pertambangan pangsa konsumsi energinya turun dari 4% pada tahun 2013 menjadi 2% pada tahun 2018.

Namun demikian neraca energi yang telah disusun belum sepenuhnya menggambarkan transaksi energi di Indonesia. Belum semua kegiatan tercatat di Kementerian ESDM, seperti produksi listrik dari pembangkit *off grid* dan begitupula konsumsi bahan bakarnya (*input* pembangkit). Namun demikian

pada HEESI 2018 yang diterbitkan Pusdatin, data pembangkit *off grid* mulai dicantumkan dan data *input* pembangkit diasumsikan dengan data efisiensi rata-rata per jenis pembangkit. Data konsumsi biomasa non tradisional juga masih belum tercatat sebagai bagian dari konsumsi baik di sektor rumah tangga, komersial ataupun industri. Dengan demikian neraca energi yang tersedia belum sepenuhnya mencerminkan kondisi suplai maupun konsumsi dari semua jenis energi. Diskrepansi statistik selalu digunakan sebagai solusi terakhir agar terjadi keseimbangan energi antara pasokan dan konsumsi.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, permasalahan yang ada pada neraca energi saat ini dipandang perlu untuk melakukan suatu penelaahan neraca energi yang komprehensif yang mencakup mulai dari identifikasi sumber permasalahan yang ada, analisis arus energi, analisis ketersediaan dan konsumsi energi nasional hingga pengaruh hasil penelaahan neraca energi nasional terhadap kebijakan perencanaan energi jangka pendek. Penelaahan neraca energi yang dilakukan juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi keenergian dari masing-masing sektor pengguna energi seperti sektor rumah tangga, industri, transportasi, komersial dan lainnya, baik dari aspek penyediaan dan pemanfaatan, serta aspek pengelolaan energi.

Hasil penelaahan neraca energi nasional dapat dijadikan masukan dalam membuat rekomendasi perkiraan kebutuhan dan penyediaan energi primer maupun final nasional jangka pendek, menengah dan panjang.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah melakukan penelaahan terhadap data dan hasil perhitungan mulai dari proses produksi, ekspor dan impor, kilang, pembangkit listrik, dan aliran pemanfaatan energi final beserta produk kilang sampai pengguna akhir di dalam negeri untuk masing-masing jenis energi.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui kesetimbangan antara penyediaan dan kebutuhan energi nasional yang akan digunakan sebagai bahan rumusan dalam menentukan langkah-langkah strategi disesuaikan dengan kepentingan

nasional yang lebih berhasil guna dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian energi nasional.

1.3 ALUR KEGIATAN

Kajian Penelaahan Neraca Energi Nasional dilaksanakan melalui tahapan kegiatan, sebagai berikut:

1. Persiapan dan perencanaan;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Pengumpulan data dan menyusun rancangan format data neraca energi;
4. Melakukan validasi dan konfirmasi data;
5. Mengkaji aspek ketersediaan energi yang meliputi sisi penyediaan dan kebutuhan serta manajemen/pengelolaan energi;
6. Inventarisasi permasalahan keenergian;
7. Penyusunan laporan.

Kegiatan kajian ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan melalui anggaran DIPA Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional Tahun Anggaran 2019.

BAB - 2

METODOLOGI

2 METODOLOGI

2.1 PERSIAPAN

Pada tahap persiapan, dilakukan koordinasi dan konsolidasi anggota tim yang terlibat untuk memahami *Term of Reference* (TOR). Pemahaman atas TOR sangat penting agar seluruh anggota tim dapat bekerjasama dan melaksanakan kegiatan secara efektif untuk menghasilkan kajian sesuai dengan arahan sebagaimana tertuang di dalam TOR.

Untuk mewujudkan pemahaman tersebut, telah dilakukan diskusi diantara anggota tim dalam beberapa kali pertemuan. Diskusi dilakukan terhadap permasalahan yang terkait dengan neraca dan arus energi serta mempelajari berbagai referensi, data, dan aspek-aspek lain yang berpengaruh dalam penyusunan kajian penelaahan neraca energi nasional.

2.2 INVENTARISASI DATA

Neraca energi nasional yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi KESDM (Pusdatin KESDM) merupakan data ekonomi energi Indonesia yang ditampilkan dalam bentuk tabel statistik dengan bersumber pada data statistik yang diterbitkan oleh Statistik Indonesia, unit teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), perusahaan dan asosiasi di bidang energi, serta beberapa organisasi Internasional.

Pemahaman terhadap alur proses penyusunan neraca energi nasional dibutuhan sebagai landasan dalam melakukan analisis dan penelaahan terhadap neraca tersebut. Data yang digunakan dalam penyusunan neraca energi menjadi sumber data utama dalam penelaahan selain data pendukung lainnya yang lebih rinci untuk mendukung pemahaman dalam memberikan penjelasan, sebab akibat serta permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan energi nasional. Dalam melakukan inventarisasi data, hal-hal yang menjadi perhatian mencakup sumber dan status data dengan tujuan untuk melihat keterkaitan antar beberapa data dan kemungkinan terjadinya perbedaan data sehingga dapat dilakukan klarifikasi terhadap sumber data.

Data-data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis peruntukkannya yaitu sisi penyediaan energi (produksi, impor dan ekspor); sisi transformasi gas (kilang minyak, LNG, LPG dan pembangkit listrik); penggunaan sendiri; perbedaan statistik; dan sisi konsumsi gas (sektor industri, transportasi, rumah tangga, komersial, lainnya, dan penggunaan energi sebagai bahan baku). Data tersebut, selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan kajian untuk melakukan penelaahan terhadap neraca energi nasional selama periode tahun 2013-2018.

2.3 EVALUASI DATA

Evaluasi dilakukan terhadap data yang ada dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan data dan perbedaan angka/nilai untuk jenis data yang sama. Selanjutnya dilakukan validasi terhadap data tersebut baik terhadap data primer maupun data sekunder.

2.4 ANALISIS DATA

Terhadap data yang sudah dievaluasi, kemudian dilakukan analisis dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pergerakan nilai dari setiap jenis data pada neraca energi nasional.

Metode yang digunakan yaitu hubungan variabel dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis indikator-indikator yang berhubungan sehingga dapat ditentukan faktor-faktor yang berpengaruh. Faktor-faktor tersebut akan

memberikan gambaran hubungan/korelasi antara kecenderungan perubahan data kebutuhan dan penyediaan energi dan produk kilang selama periode pengamatan tahun 2013-2018.

2.5 ANALISIS TERHADAP NERACA

Pada tahapan ini, dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan data yang terjadi pada periode 2013-2018 yang meliputi analisis terhadap ketersediaan dan konsumsi serta analisis pengaruh neraca energi terhadap perencanaan energi nasional.

2.6 HASIL

Hasil dari kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Penelaahan Neraca Energi Nasional 2013-2018.

BAB - 3

NERACA ENERGI NASIONAL 2018

3 NERACA ENERGI NASIONAL 2018

3.1 PASOKAN ENERGI PRIMER

Pasokan energi primer dalam neraca energi menunjukkan jumlah energi yang tersedia di suatu wilayah. Pasokan energi primer mencakup banyaknya jumlah energi yang diproduksi, diimpor, diekspor dan stok.

Total pasokan energi primer Indonesia pada tahun 2018 (tanpa biomasa) sebesar 214,2 juta TOE dengan pasokan terbesar adalah minyak sebesar 83,1 juta TOE (39%), batubara sebesar 70,6 juta TOE (33%) dan gas sebesar 42,1 juta TOE (20%). Sisanya sebesar 18,3 juta TOE (8,6%) dipenuhi oleh EBT yang terdiri dari air, panas bumi, surya, angin, EBT lainnya, PJU & LTSHE, *biofuel* dan biogas.

Uraian mengenai besarnya produksi, ekspor dan impor yang mempengaruhi pasokan energi primer Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut.

3.1.1 Produksi

Produksi energi Indonesia (tanpa biomasa) pada tahun 2018 sebesar 470,8 juta TOE yang sebagian besar (95,7%) berasal dari energi fosil yang mencakup batubara, gas dan minyak. Sedangkan produksi energi terbarukan hanya sekitar 4,3% dari produksi energi nasional. Tingginya produksi batubara dipengaruhi adanya permintaan dari luar negeri yang saat ini cenderung meningkat sejalan dengan naiknya harga batubara. Selain itu cadangan batubara Indonesia terutama di Kalimantan dan Sumatera yang cukup banyak membuat Pemerintah tetap akan mempertahankan tingkat produksi batubara hingga tahun 2045. Di sisi lain produksi minyak dan gas terus menunjukkan penurunan akibat sumur yang sudah tua dan belum ditemukannya cadangan baru. Namun terdapat harapan

baru dengan meningkatnya RRR (*Reserves Replecment Ratio*) pada tahun 2018 yang mencapai 106%, yang dipengaruhi oleh penemuan cadangan gas baru (Tabel 3.1).

Tabel 3.1 Peningkatan RRR (*Reserves Replacement Ratio*)

Tahun	Cadangan Minyak (MMSTB)	Cadangan Gas (BSCF)	Produksi Minyak (MMSTB)	Produksi Gas (BSCF)	RRR BOE	Target RRR
2014	167,86	2.115,64	288,05	2.973,51	67%	60%
2015	397,88	491,83	286,81	2.948,36	60%	60%
2016	301,15	943,10	304,21	2.426,07	64%	60%
2017	334,05	578.47	292,55	2.788,91	55%	60%
2018	226,62	3.387,81	281,87	2.832,35	106%	100%

Sumber : Laporan Tahunan SKK Migas, 2018

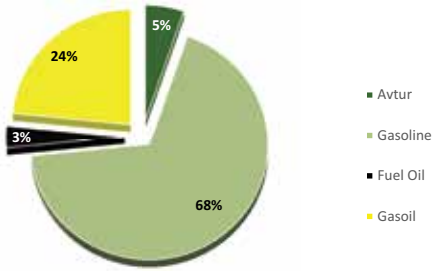
Sedangkan produksi EBT menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan ditambahkannya data *off grid* pembangkit listrik EBT. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap bauran energi primer EBT yang meningkat dari 6,33 % pada tahun 2017 menjadi 8,55 % pada tahun 2018.

3.1.2 Ekspor

Pada tahun 2018, lebih dari 50% energi yang diproduksi dimanfaatkan untuk keperluan ekspor karena ekspor migas dan batubara masih menjadi andalan penerimaan negara terutama India dan Cina. Sebesar 64% (218,7 juta TOE) batubara yang diproduksi dimanfaatkan untuk keperluan ekspor. Sedangkan ekspor minyak mentah mencapai 10,9 juta TOE atau 26% dari total produksi. Sementara ekspor gas yang terdiri dari LNG dan gas pipa mencapai sekitar 40% dari total produksi. Sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional yang mengamanatkan perubahan paradigma kebijakan pengelolaan energi dengan mengutamakan pemanfaatan energi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Pemerintah mulai mengalokasikan prioritas pemanfaatan gas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kondisi tersebut mulai terlihat dari trend peningkatan rasio pemanfaatan gas domestik yang terus meningkat hingga mencapai 60% pada tahun 2018. Demikian pula batubara, secara bertahap akan dialokasikan pemanfaatannya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri terutama pembangkit listrik dan industri melalui pengembangan batubara cair dan gasifikasi batubara serta pemanfaatan batubara sebagai bahan baku DME.

3.1.3 Impor

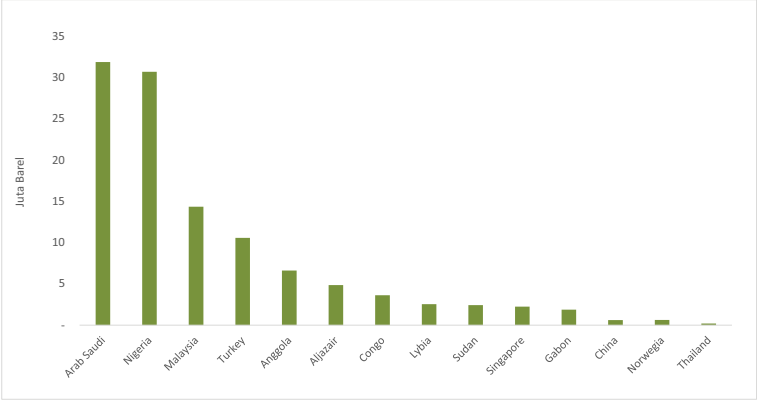
Secara total impor energi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 51 juta TOE atau hanya 23% dari total pasokan energi primer. Beberapa jenis energi yang diimpor adalah batubara, minyak mentah, BBM, LPG dan listrik. Indonesia masih membutuhkan impor BBM karena keterbatasan produksi kilang sementara konsumsi BBM terus meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah kendaraan terutama sepeda motor. Impor BBM terdiri dari bensin/*gasoline* (jenis RON 88, RON 92, RON 95 dan HOMC) sebesar 68% total impor BBM dan 23% adalah minyak solar/gasoil, sisanya terdiri dari *fuel oil*, *avtur* dan *avgas*. Impor produk kilang selengkapnya terlihat pada gambar 3.1 berikut.



Sumber : HEESI, 2018

Gambar 3.1 Impor BBM Tahun 2018

Minyak mentah yang dihasilkan di Indonesia sebagian besar merupakan minyak mentah jenis *light* yang harganya lebih mahal, sementara kilang minyak yang dibangun di Indonesia hanya dapat mengolah minyak mentah jenis *heavy* yang sebagaian besar berasal dari Arab Saudi dan Nigeria. Pada tahun 2018 impor minyak mentah Indonesia mencapai 113 juta barel atau 34% dari total kebutuhan minyak mentah untuk kilang. Gambaran lengkap asal impor minyak dari berbagai negara serta besaran volume impor dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut.



Sumber: Statistik Migas, 2018

Gambar 3.2 Impor Minyak Mentah Berdasarkan Negara Asal

Selain BBM, impor LPG terus meningkat sehingga mencapai 5,5 juta ton pada tahun 2018. Hal ini didorong oleh naiknya kebutuhan LPG terutama di sektor rumah tangga sejalan dengan keberhasilan program konversi minyak tanah.

Walaupun Indonesia merupakan eksporter batubara kedua di dunia, namun Indonesia juga masih memerlukan impor batubara kalori tinggin terutama untuk memenuhi kebutuhan batubara pada industri besi baja. Pada tahun 2018 impor batubara sekitar 4,5 juta ton. ambaran lengkap pasokan energi primer berdasarkan neraca energi 2018 terlihat pada tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2 Suplai Energi Primer 2018

Juta TOE

Jenis Energi	Air	Panas Bumi	Surya & Surya PV	Angin	EBT Lainnya	PJU Surya & Lampu Hemat Energi	Biomasa	Batu-bara
Penyediaan Energi Primer	5,87	3,81	0,05	0,07	4,35	0,00	9,90	70,63
a. Produksi	5,87	3,81	0,05	0,07	4,35	0,001	9,90	342,31
b. Impor	-	-	-	-	-	-	-	3,36
c. Ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-218,72
d. Perubahan Stok	-	-	-	-	-	-	-	-56,32

Jenis Energi	Gas Bumi	Minyak Mentah	BBM	Biofuel	Biogas	LPG	Listrik	LNG	Total
Penyediaan Energi Primer	60,40	49,82	26,43	4,15	0,02	6,89	0,00	-18,27	224,12
a. Produksi	67,26	41,18	-	5,85	0,02	-	-	-	480,67
b. Impor	-	16,52	24,22	-	-	6,93	-	-	51,03
c. Ekspor	-6,85	-10,88	-0,33	-1,70	-	-0,001	-	-18,27	-256,76
d. Perubahan Stok	-	3,00	2,54	-	-	-0,04	-	-	-50,82

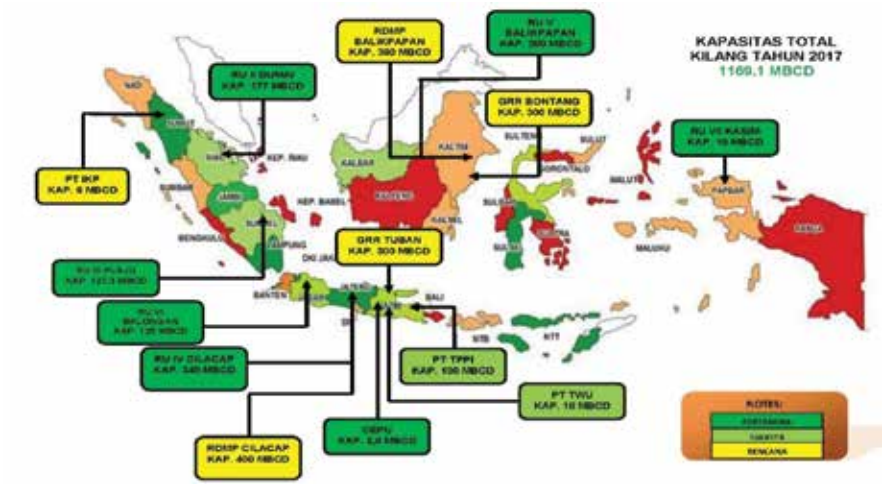
Sumber : HEESI, 2018

3.2 TRANSFORMASI ENERGI

Transformasi energi menunjukkan kegiatan perubahan energi dari satu jenis ke jenis lain melalui proses kilang minyak,kilang gas, kilang LPG, pembangkit listrik, pabrik briket dan lain-lain. Kegiatan transormasi energi di Indonesia mencakup :

3.2.1 Kilang Minyak

Hingga saat ini kapasitas kilang minyak Indonesia masih sebesar 1.169 MBSD yang sebagian besar kilang milik PT Pertamina (Persero). Gambaran lokasi dan kapasitas kilang minyal di Indonesia terlihat pada gambar 3.3 di bawah ini.



Sumber: Ditjen Migas, KESDM, 2018

Gambar 3.3 Lokasi Kilang Minyak di Indonesia

Minyak mentah yang dibutuhkan untuk *input* kilang minyak sebesar 334,3 juta barel berasal produksi dalam negeri dan impor. Selain minyak mentah, *input* kilang minyak juga membutuhkan gas dan intermedia. Setelah diproses, kilang minyak akan menghasilkan *gasoline*, solar, minyak bakar, minyak tanah, avtur, avgas dan produk kilang lainnya (Non BBM) seperti LPG, *lubricant*, naptha dan lain-lain dengan total produksi sebesar 364,1 juta barel seperti terlihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Produksi Kilang Minyak (BBM dan Non BBM)

Juta Barel

BBM					
Gasoline	Gasoil	FO	Kerosene	Avtur	Sub Total BBM
91,6	142,4	11,9	6,0	26,3	278,1

Non BBM								
LPG	HOMC	Naptha	LOMC	LSWR	Lubricant	Non Fuel	Sub Total Non BBM	Total
10,3	6,8	19,3	0,3	23,9	2,8	22,6	86,0	364,1

Sumber: HEESI, 2018

3.2.2 Kilang Gas/LPG

Produksi LPG tahun 2018 mencapai 2,03 juta ton yang dihasilkan dari kilang LPG sebesar 1,14 juta ton dan kilang minyak sebesar 0,88 juta ton. Rincian produksi dari masing-masing kilang dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Produksi LPG

Mton

Kilang Minyak	Produksi LPG
Dumai (PT Pertamina (Persero))	8.388
Musi (PT Pertamina (Persero))	119.706
Cilacap (PT Pertamina (Persero))	469.580
Balikpapan (PT Pertamina (Persero))	26.304
Balongan (PT Pertamina (Persero))	259.326
Sub Total Kilang Minyak	883.305
Kilang Gas	**Produksi LPG**
Bontang (Badak)	11.866
Basin (Petrogas)	4596
Jabung (Petrochina)	582.069
Pangkah (Saka Indonesia)	33.213
Mundu (PT Pertamina (Persero))	24.909
Prabumulih (PT Titis Sampurna)	22.443
Tugu Barat (PT Sumber Daya Kelola)	799
Tambun (PT BBWM)	17.633
Lembak (PT Surya Esa Perkasa)	76.823
Cemara (PT Wahana Insannugraha)	2.068
Gresik (PT Media Karya Sentosa) II	74.956
Tuban (PT Tuban LPG Indonesia)	32.261
Pondok Tengah (PT Yudistira Energy)	11.280
Tuban (PT GFI)	8.368
PT Pertasamtan Gas	200.631
PT Arsynergy Resources	40.042
Sub Total Kilang Gas	1.143.958
TOTAL	**2.027.263**

Sumber: Statistik Migas 2018

3.2.3 Kilang LNG

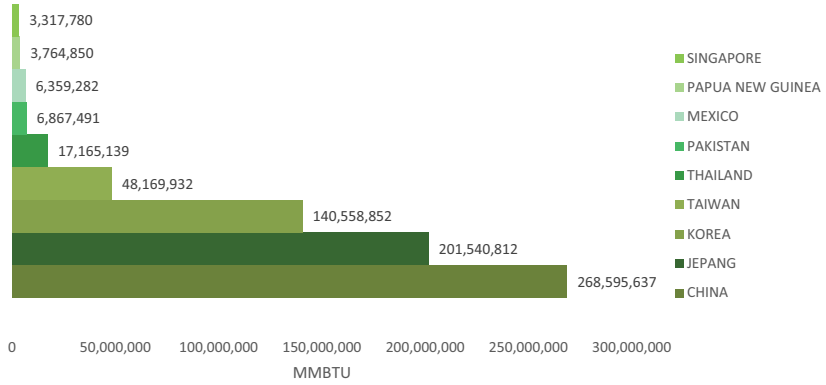
Kilang LNG dibangun untuk mengolah gas menjadi LNG sehingga mudah didistribusikan untuk pengiriman jarak jauh menggunakan kapal laut. Saat ini kilang yang masih beroperasi adalah Kilang LNG Bontang, Tangguh dan Donggi Senoro, sementara Kilang Arun sejak tahun 2014 sudah tidak beroperasi. Produksi LNG tahun 2018 adalah 19,06 juta Metrik Ton dengan rincian seperti tabel 3.5.

Tabel 3.5 Produksi LNG Tahun 2018

Kilang LNG	Produksi (M. Ton)
Arun (PT. Arun)	-
Bontang (PT. Badak)	8.534.312
Tangguh (BP)	8.193.430
Donggi Senoro (PT. DSLNG)	2.332.939
Total	**19.060.681**

Sumber: Statistik Migas, 2018

Sebagian besar LNG dimanfaatkan untuk keperluan ekspor terutama ke Cina, Jepang Korea, dan Taiwan berdasarkan kontrak jangka panjang dan hanya sekitar 17% digunakan di dalam negeri terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Rincian volume dan negara tujuan ekspor LNG terlihat pada gambar 3.4 di bawah ini.

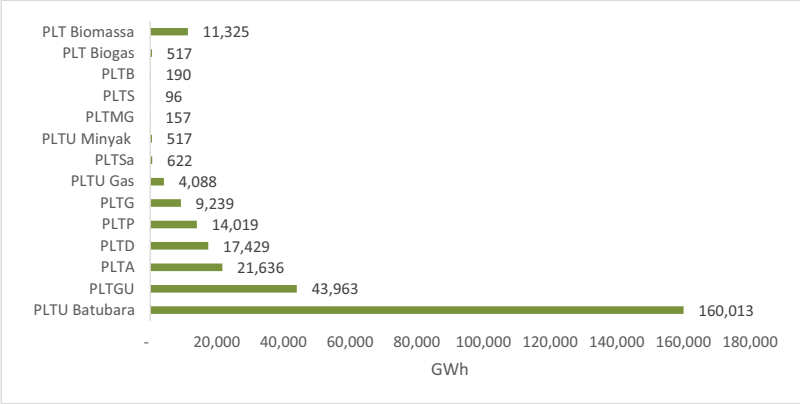


Sumber: Statistik Migas, 2018

Gambar 3.4 Ekspor LNG ke Negara Tujuan

3.2.4 Pembangkit Listrik

Produksi listrik tahun 2018 mencapai 283,8 TWh yang berasal dari pembangkit PLN sebesar 188,6 TWh (66%), dari pembangkit Non PLN yang tersambung dalam jaringan PLN/*on grid* sebesar 78,4 TWh (28%) dan sisanya dari jaringan *off grid* sebesar 16,7 TWh (6%). Sekitar 58 % produksi listrik berasal dari PLTU Batubara, 22% gas, EBT 13% dan minyak hanya 7%. Gambaran produksi listrik berdasarkan jenis pembangkit terlihat pada gambar 3.5



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 3.5 Produksi Listrik Berdasarkan Jenis Pembangkit

Sebagian besar pembangkit listrik terutama PLTU Batubara berada di Pulau Jawa, sedangkan pembangkit gas berada di dekat lokasi cadangan gas seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sedangkan Pulau Kalimantan dan Indonesia Timur masih didominai oleh PLTD dan pembangkit EBT (PLTP dan PLTA). Mengingat mahalnya harga listrik yang diproduksi dari PLTD maka Pemerintah mempunyai kebijakan untuk mengurangi pemakaian PLTD secara bertahap dan digantikan dengan pembangkit EBT.

3.2.5 Pabrik Briket

Batubara selain dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan industri juga dimanfaatkan sebagai bahan baku briket batubara, namun volume batubara yang diolah menjadi briket hanya sebesar 5.260 TOE. Perkembangan briket

sebagai bahan bakar yang digunakan di sektor rumah tangga ataupun komersial disebabkan oleh penggunaannya yang kurang praktis dibandingkan LPG. Uraian rinci transformasi energi pada Neraca Energi 2018 terlihat pada table 3.6 berikut.

Tabel 3.6 Transformasi Energi dalam Neraca Energi 2018

Ribu TOE

Jenis Energi	Air	Panas Bumi	Surya & Surya PV	Angin	EBT	PJU Surya &	Batubara	Briket
Transformasi Energi	-5.875	-3.805	-53	-68	-4.348	-1	-55.940	5
a. Kilang	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Kilang Gas	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Regasifikasi LNG	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Pengolahan Batubara	-	-	-	-	-	-	-6	5
e. Biofuel Blending	-	-	-	-	-	-	-	-
f. Pembangkit Listrik	-5.875	-3.805	-53	-68	-4.348	-1	-55.934	-
- PLN	-2.912	-1.089	-3	-	-102	-	-37.118	-
- Non-PLN	-1.655	-2.716	-11	-67	-14	-	-18.816	-
- Off Grid	-8	-	-39	-1	-4.233	-1	-	-
- IO	-1.299	-	-	-	-	-	-	-
Pemakaian sendiri dan rugi-rugi	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Proses Transformasi	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Pemakaian sendiri	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Transmisi & Distribsi	-	-	-	-	-	-	-	-

Jenis Energi	Gas Bumi	Minyak Mentah	BBM	Biofuel	LPG	Listrik	LNG	Total
Transformasi Energi	-40.910	-48.846	39.561	-3.555	2.525	25.422	22.446	-73.443
a. Kilang	-555	-48.846	40.209	-	1.100	-	-	-8.092
b. Kilang Gas	-26.213	-	-	-	1.425	-	26.328	1.539
c. Regasifikasi LNG	-	-	-	-	-	-	-3.750	-3.750
d. Pengolahan Batubara	-	-	-	-	-	-	-	-1
e. Biofuel Blending	-	-	3.555	-3.555	-	-	-	0
f. Pembangkit Listrik	-14.143	-	-4.203	-	-	25.422	-131	-63.138
- PLN	-12.214	-	-4.201	-	-	16.902	-131	-40.868
- Non-PLN	-1.929	-	-2	-	-	7.025	-	-18.184
- Off Grid	-	-	-	-	-	1.066	-	-3.216
- IO	-	-	-	-	-	429	-	-870
Pemakaian sendiri dan rugi-rugi	-6.391	-977	-122	-	-	-2.893	-4.172	-14.555
a. Proses Transformasi	-555	-977	-	-	-	-927	-	-2.460
b. Pemakaian sendiri	-5.836	-	-	-	-	-	-	-5.836
c. Transmisi & Distribsi	-	-	-122	-	-	-1.966	-4.172	-6.259

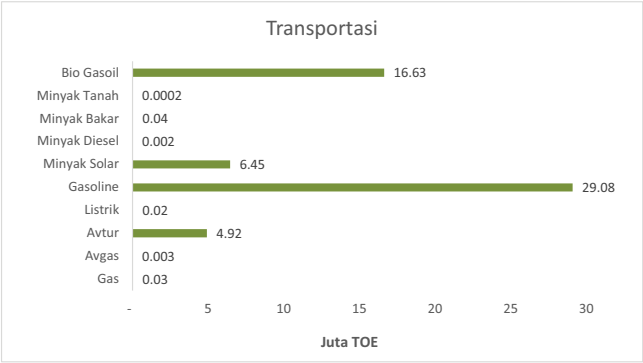
Sumber : HEESI, 2018

3.3 Konsumsi Energi Final

Konsumsi energi final tahun 2018 (tanpa biomasa) sebesar 126,9 juta TOE, yang terdiri dari sektor transportasi 45%, industri 34%, rumah tangga 15%, komersial 5% dan sektor lainnya sebesar 2%. Untuk pemanfaatan non energi (energi yang digunakan sebagai bahan baku) sebesar 14 juta TOE.

3.3.1 Sektor Transportasi

Konsumsi energi terbesar adalah sektor transportasi yaitu sekitar 57,2 juta TOE. Hampir 99% penggunaan energi di sektor transportasi masih memanfaatkan BBM, sisanya memanfaatkan gas dan listrik. Pemakaian gasoline untuk kendaraan bermotor mencapai 50,9% diikuti oleh biosolar 29,1% dan solar 11,3% dari total konsumsi energi di sektor transportasi. Sedangkan minyak bakar dan minyak diesel serta minyak tanah pada umumnya digunakan utuk transportasi air. Gas terutama digunakan untuk transportasi di kota-kota besar terutama Jakarta dan Surabaya untuk kendaraan bis dan taksi. Sedangkan listrik digunakan untuk menggerakkan kereta dalam kota (KRL). Pangsa pemakaian gas dan listrik masing-masing hanya 0,06% dan 0,04% seperti terlihat pada gambar 3.6 dibawah ini



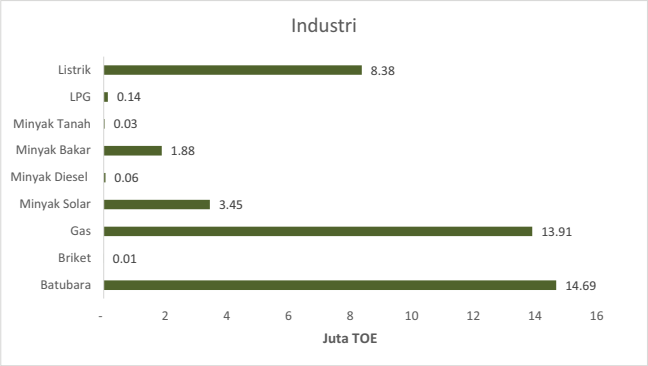
Sumber: HEESI, 2018

Gambar 3.6 Konsumsi Energi di Sektor Transportasi

3.3.2 Sektor Industri

Konsumsi energi di sektor industri (tanpa biomasa) pada tahun 2018 mencapai 42,5 juta TOE yang terdiri dari gas sebesar 32,7%, batubara 34,5% dan listrik 19,7%. Konsumsi gas di sektor industri terutama digunakan pada industri

keramik, kertas, makanan, tekstil, logam, kayu dan lain-lain. Sedangkan batubara pada umumnya digunakan diindustri semen, keramik, dan kertas serta industri lainnya. Rincian penggunaan energi di sektor industri terlihat pada gambar 3.7 di bawah ini.

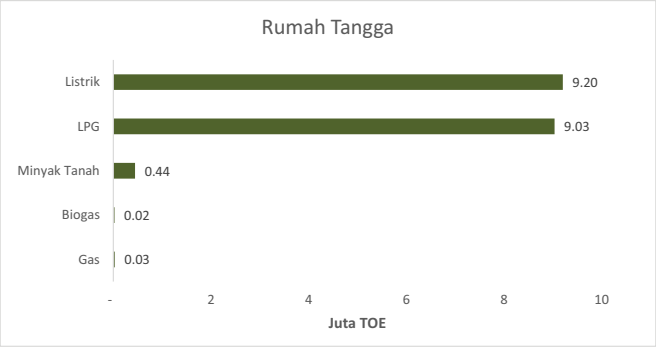


Sumber: HEESI, 2018

Gambar 3.7 Konsumsi Energi Sektor Industri

3.3.3 Sektor Rumah Tangga

Konsumsi energi di sektor rumah tangga (tanpa biomasa) pada tahun 2018 tanpa biomasa mencapai 18,7 juta TOE yang terdiri dari 49,1% listrik, 48,2% LPG, sisanya minyak tanah, gas dan biogas masing-masing 2,4%, 0,2% dan 0,1%. Penggunaan listrik pada rumah tangga terutama untuk pendingin udara (AC), pompa air, cuci sertika, dan penerangan. Sementara LPG hanya digunakan untuk memasak hampir seluruh rumah tangga di Indonesia karena adanya program konservasi minyak tanah ke LPG. Sedangkan minyak tanah masih dipakai di beberapa rumah tangga di wilayah terpencil baik yang digunakan untuk memasak dan penerangan. Sementara gas pada rumah tangga hanya terbatas digunakan pada wilayah-wilayah tertentu yang terhubung dengan jaringan gas pipa seperti Jakarta, Bekasi, Surabaya, Palembang dan kota lainnya. Gambaran lengkap pemakaian energi di sektor rumah tangga diuraikan pada Gambar 3.8.

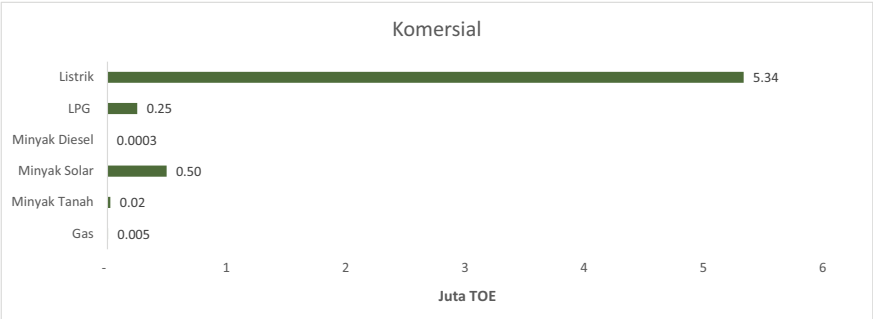


Sumber: HEESI, 2018

Gambar 3.8 Konsumsi Energi Sektor Rumah Tangga

3.3.4 Sektor Komersial

Total konsumsi energi di sektor komersial (tanpa biomasa) yang mencakup hotel, mall dan rumah sakit mencapai 6,1 juta TOE yang mencakup listrik 87,3%, BBM 8,5% serta gas 0,1% dan LPG 4,1%. Penggunaan listrik di sektor komersial terutama digunakan untuk pendingin dan penerangan, sedangkan BBM dimanfaatkan untuk bahan bakar pembangkit listrik cadangan (genset). Sedangkan gas dan LPG pada umumnya digunakan untuk memasak. Uraian rinci penggunaan energi di sektor komersial dijabarkan dalam Gambar 3.9 berikut.

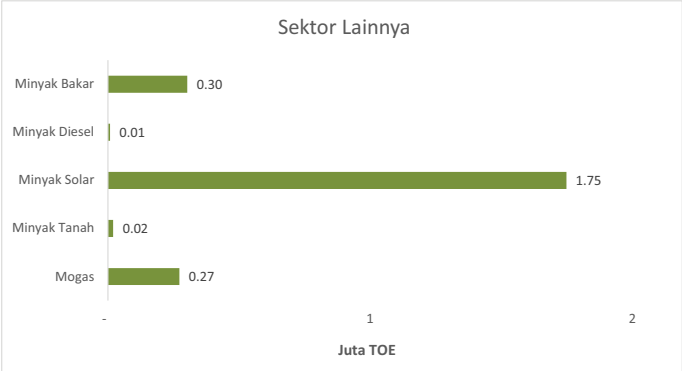


Sumber: HEESI, 2018

Gambar 3.9 Konsumsi Energi Sektor Komersial

3.3.5 Sektor Lainnya

Sektor lainnya terdiri dari kegiatan di konstruksi, pertambangan, pertanian dan kehutanan. Konsumsi energi di sektor lainnya pada tahun 2018 mencapai 2,4 juta TOE yang mencakup *gasoline*, minyak tanah, solar dan *fuel oil*. Pada umumnya penggunaan energi di sektor lainnya untuk penggunaan traktor (mesin pertanian), *excavator, dump truck, wheel loader, belt conveyor* dan *crusher* (peralatan tambang) dan generator sebagai alat penghasil listrik untuk menggerakan mesin di sektor konstruksi sesuai gambar 3.10 berikut.



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 3.10 Konsumsi Energi Sektor Lainnya

BAB - 4

ANALISIS PENYEDIAAN DAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL 2013-2018

4 ANALISIS PENYEDIAAN DAN KONSUMSI ENERGI NASIONAL 2013-2018

4.1 PASOKAN DAN KONSUMSI MINYAK BUMI DAN BBM

4.1.1 Minyak Bumi

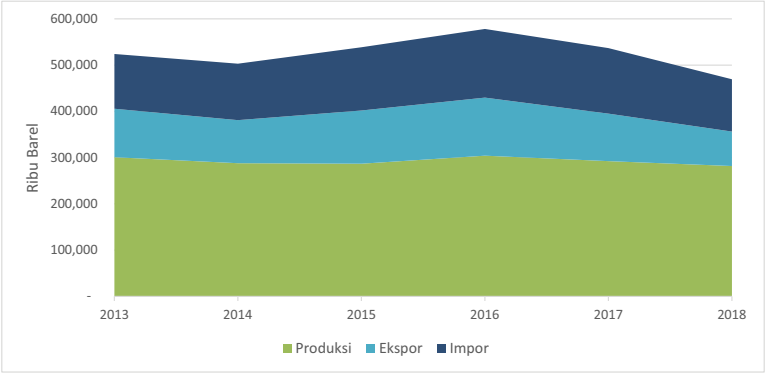
Berdasarkan data dari BP *Statistic Review* 2018, jumlah cadangan minyak Indonesia hanya sebesar 0,2% dari cadangan dunia yaitu berada dikisaran 3,2 Miliar Barel. Pada tahun 2018 terdapat penambahan jumlah cadangan sebesar 831 juta barel setara minyak, dengan prosentase nilai RRR mencapai 105,6%. *Reserves Replacement Ratio* (RRR) merupakan laju penemuan cadangan baru terhadap cadangan yang terproduksikan. Naiknya prosentase RRR didukung oleh naiknya investasi di sektor hulu migas mencapai US$11,04 miliar atau naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran investasi di sektor hulu migas terdiri dari kegiatan eksplorasi sebesar US$624 juta (6%), kegiatan sumur pengembangan sebesar US$1,3 miliar (12%), kegiatan produksi sebesar US$8,1 miliar (74%), sehingga pengeluaran investasi di sektor hulu migas terbesar diperuntukkan bagi kegiatan produksi dan pengembangan yang mencapai angka US$9,5 miliar atau 86% dari total investasi hulu migas di tahun 2018.

a. Produksi

Produksi Minyak bumi Indonesia sejak tahun 1995 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu rata-rata sebesar 1,6 juta barel per hari menjadi rata-rata sekitar 778 barel per hari di tahun 2018. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dengan meningkatkan investasi sektor hulu migas melalui peningkatan kerjasama serktor migas, penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal dan pemutakhiran data hulu migas, meningkatkan produksi de-

ngan menggalakkan kegiatan EOR (*Enhanced oil Recovery*) pada sumur-sumur tua Indonesia. Selain itu pada tahun 2017 telah dilakukan upaya peningkatkan penerimaan dari sektor migas, dengan mulai diperkenalkan mekanisme *Gross Split* menggantikan mekanisme *Production Sharing Contract* (PSC) *Cost Recovery* untuk lapangan minyak baru dan perpanjangan kontrak lapangan yang sudah ada.

Produksi minyak bumi dalam 5 tahun terakhir (2013 s.d. 2018) terus mengalami penurunan, dari 300,8 Juta Barel menjadi 281,8 Juta Barel. Penurunan tersebut akibat dari penurunan cadangan secara alami lapangan-lapangan yang sudah tua dan belum optimalnya penerapan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada sebagian besar lapangan-lapangan minyak tua di Indonesia. Penurunan produksi minyak juga terkait dengan rendahnya kegiatan eksplorasi yang terlihat dari turunnya investasi eksplorasi dari 1.210,2 Ribu US$ pada tahun 2013 menjadi 98,8 ribu US$ pada tahun 2018. Trend produksi minyak dalam 5 tahun dijabarkan pada gambar 4.1 di bawah ini.



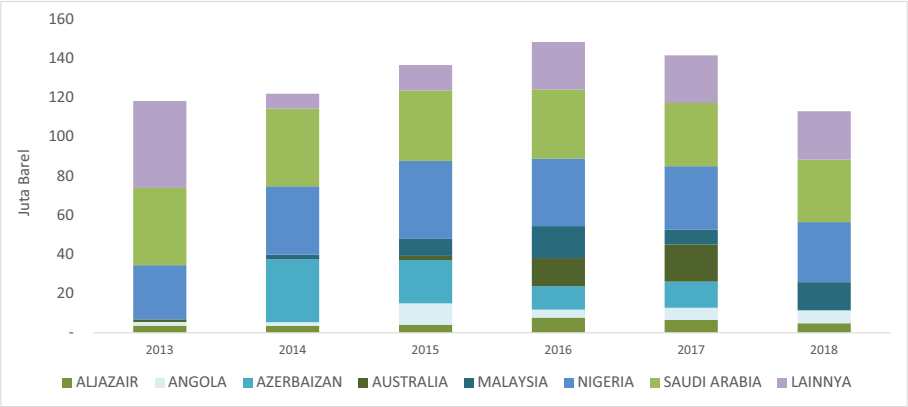
Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.1 Perkembangan Produksi, Ekspor, Impor Minyak Bumi 2013-2018

Sekitar 30-40% minyak bumi yang diproduksi di dalam negeri diekspor ke berbagai negara, karena sebagian minyak Indonesia memiliki kualitas minyak yang baik (*Sweet Crude Oil*). Sementara sebagian besar kilang minyak dalam negeri hanya bisa mengolah jenis minyak *Sour Crude Oil*, sehingga Pemerintah melakukan kebijakan impor untuk memenuhi kebutuhan kilang-kilang tersebut.

b. Impor

Impor minyak bumi pada tahun 2013-2017 cenderung meningkat, namun menurun menjadi 113 Juta Barel pada 2018. Impor minyak mentah dipengaruhi oleh kebutuhan kilang dalam negeri yang dipasok dari minyak bumi yang diproduksi dalam negeri dan impor. Indonesia mengimpor minyak mentah terutama dari Saudi Arabia (28%) dan Nigeria (26%) dan sisanya berasal dari Malaysia, Australia dan Azerbaijan (Gambar 4.2) di bawah ini.

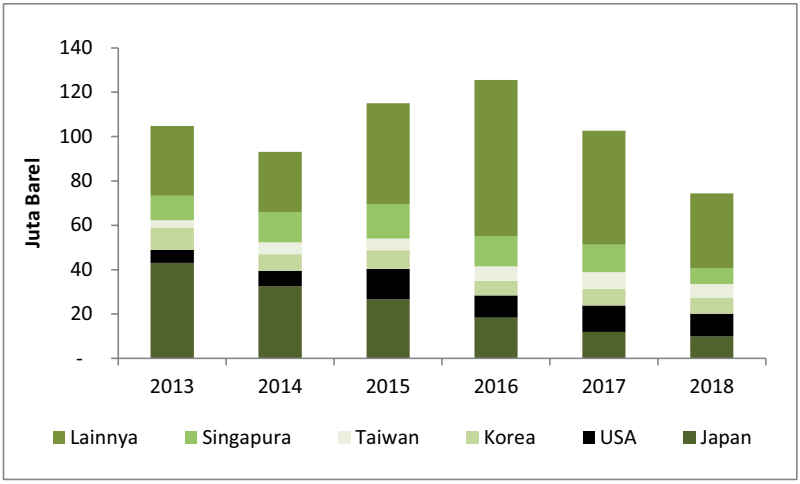


Sumber: Statistik Migas, 2018

Gambar 4.2 Impor Minyak Bumi dari Negara Asal

c. Ekspor

Kebijakan ekspor minyak bumi nasional dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keekonomian sehingga ekspor dilakukan untuk jenis minyak yang memiliki kualitas tinggi. Ekspor minyak bumi pada tahun 2013 sebesar 145 juta barel namun turun menjadi 74 juta barel pada tahun 2018 sejalan dengan turunnya produksi minyak bumi. Minyak mentah diekspor ke beberapa negara Asia terutama Jepang, Taiwan, Korea dan Singapura (Gambar 4.3).



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.3 **Ekspor Minyak Bumi Nasional Berdasarkan Negara Tujuan**

4.1.2 Bahan Bakar Minyak (BBM)

Konsumsi BBM nasional terus mengalami peningkatan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk. Selain kedua faktor tersebut kenaikan konsumsi BBM juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat yang boros atau tidak efisien, yang salah satunya dipengaruhi oleh harga yang murah akibat adanya subsidi. Sehingga sejak tahun 2004, Indonesia telah menjadi negara *net oil* importir yang artinya volume minyak bumi dan BBM lebih banyak dibandingkan ekspornya.

Oleh karena itu untuk menurunkan ketergantungan minyak, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain penghapusan subsidi gasoline mulai tahun 2014, subtitusi BBM dengan gas, mandatori BBN dan mulai memperkenalkan kendaraan listrik.

Pada dasarnya produksi kilang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu produk berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdiri dari Gasoline, Avtur, Avgas, Minyak Tanah, Minyak Bakar, dan Minyak Diesel (ADO dan IDO) dan Non BBM yang terdiri dari Naptha, LOMC, LSWR, Pelumas, LPG, HOMC, dan produk kilang lainnya.

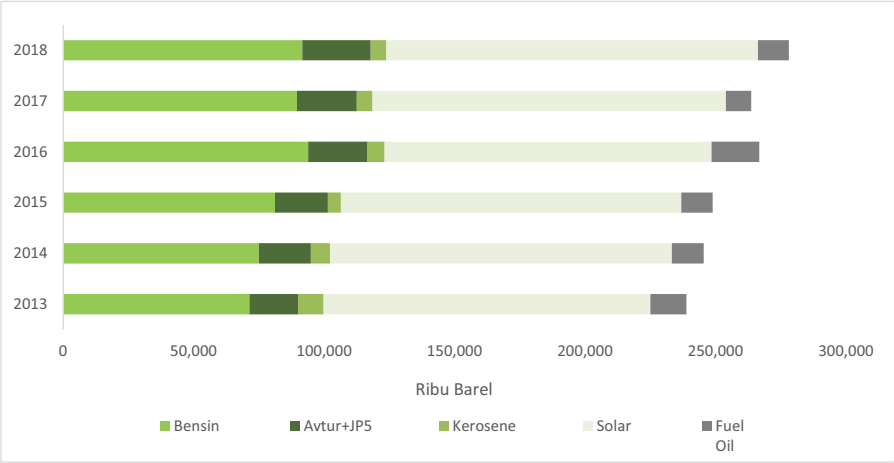
Hasil kilang, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG belum dapat memenuhi kebutuhan BBM dan LPG dalam negeri. Untuk itu, dilakukan impor minyak baik dalam bentuk minyak mentah (*crude oil*) maupun dalam bentuk produk kilang (Avtur, Avgas, RON 88, RON 92, RON 95, DPK, HOMC, ADO, IDO, Butana dan Propana untuk menghasilkan LPG). Di sisi lain, terdapat kelebihan produksi hasil kilang dalam bentuk *naphta*, minyak pelumas, aspal, petrokimia, *polypropelene*, dan produk kilang lainnya sehingga diekspor ke luar negeri. '

a. Produksi

Saat ini Indonesia memiliki 10 kilang minyak aktif dengan kapasitas sekitar 1,169 juta bopd yang sebagian besar berada di wilayah Jawa dan Sumatera. Semenjak tahun 1994 kapasitas kilang minyak nasional tidak mengalami penambahan yang berarti akibat dari besarnya nilai investasi untuk sebuah kilang dengan margin keuntungan yang sangat kecil. Dengan demikian upaya peningkatan kapasitas kilang hanya dilakukan melalui program revitalisasi. Pada tahun 2017 Pertamina mulai melakukan revitalisasi 5 kilang minyaknya yaitu kilang Cilacap, Jawa Tengah; Balongan, Jawa Barat; Dumai, Riau; Balikpapan, Kalimantan Timur; Plaju, Sumatera Selatan sehingga diperkirakan kapasitas kilang minyak akan meningkat menjadi 2 kali lipat dari kapasitas saat ini.

Gambar 4.4 Rencana Penambahan Kilang Baru

BBM terdiri dari gasoline, minyak solar, avtur, avgas, minyak tanah dan minyak bakar. Pada tahun 2013 produksi BBM dari seluruh kilang minyak di Indonesia mencapai 238 juta barel meningkat menjadi 278 juta barel pada tahun 2018 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,1%. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada jenis Avtur yang mencapai 7,1%, diikuti oleh gasoline sebesar 5,1% dan solar sebesar 2,6%. Sementara produksi minyak tanah mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata per tahun sebesar 9,5% sejalan dengan kebijakan konversi LPG ke minyak tanah. Gambaran produksi BBM dari kilang minyak di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Sumber: HEESI, 2018

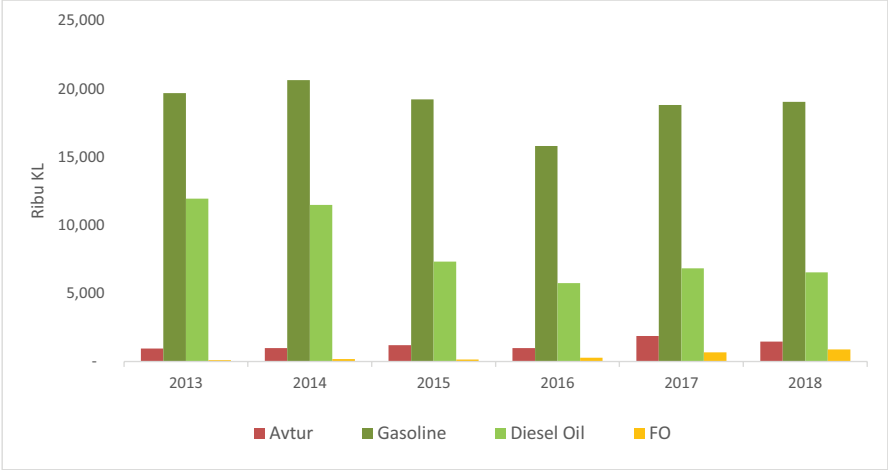
Gambar 4.5 Produksi BBM per Jenis 2013-2018

b. Impor

Untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, Pemerintah melakukan impor terhadap jenis BBM tertentu dengan volume terbanyak gasoline dan solar. Kedua jenis BBM tersebut paling banyak dikonsumsi terutama di sektor transportasi. Impor *gasoline* dan solar masing-masing mencapai 59% dan 28% dari total impor BBM. Sementara impor BBM lainnya meliputi avtur, avgas dan minyak bakar (*Fuel Oil*).

Secara total impor BBM dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari 32 Ribu KL menjadi 28 Ribu KL. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh turunnya impor solar rata-rata sebesar 11,4 % per tahun dari tahun 2013-2018. Kondisi

tersebut didukung oleh mandatori biodiesel yang mulai berjalan sesuai Keputusan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2015 dan mulai beroperasinya kilang minyak *Trans Pacific Petroleum Indotama* (TPPI) pada tahun 2016 dengan kapasitas 100.000 bph yang dapat menghasilkan sekitar 61.000 bph premium, 10.000 bph HOMC, dan 11.500 bph solar. Gambaran impor BBM dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 4.6. di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.6 Impor BBM per Jenis BBM 2013-2018

c. Ekspor

Ekspor terhadap jenis BBM tertentu dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan negara Timor Leste yang dahulu merupakan bagian dari Indonesia. Selain itu ekspor juga dilakukan untuk bahan bakar yang belum dapat diserap secara maksimal oleh konsumen dalam negeri. Secara umum dalam 5 tahun terakhir, ekspor BBM menurun dari sekitar 6 juta barel menjadi 2 juta barel. Demikian pula ekspor non BBM seperti naptha, *lubricant* dan produk kilang lainnya yang mengalami penurunan dari 26 juta barel menjadi 11 juta barel dalam 5 tahun terakhir, seperti terlihat pada Tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1 Ekspor BBM Tahun 2013-2018

Juta Barel

Tahun	Bensin	Avtur	Kerosene	Solar	FO	Total BBM
2013	0,10	0,01	1,63	-	4,32	6,06
2014	0,16	0,01	0,40	0,15	3,22	3,94
2015	0,01	0,02	0,59	-	1,38	2,00
2016	0,01	0,01	-	0,00	2,17	2,19
2017	0,00	0,02	-	0,01	2,98	3,01
2018	-	0,02	-	0,00	2,01	2,03

Sumber: HEESI, 2018

Tabel 4.2 Ekspor Non BBM Tahun 2013-2018

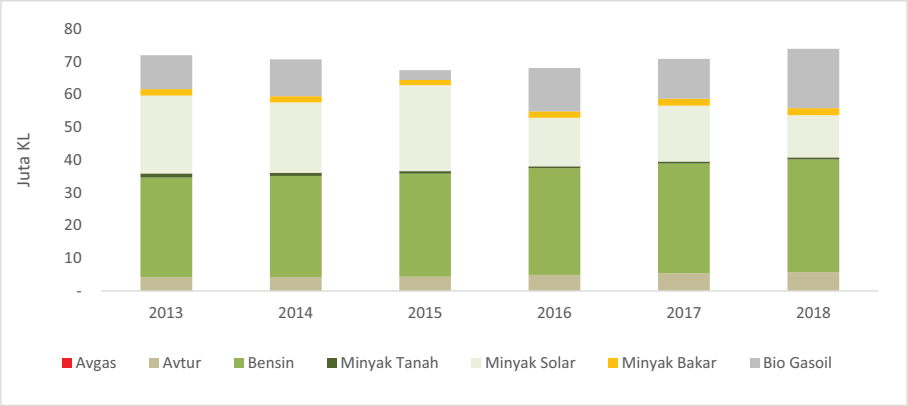
Juta Barel

Tahun	Naphtha	Lubricant	*Other Product*	Total Non BBM
2013	1,09	-	19,69	20,79
2014	5,34	-	23,34	28,68
2015	2,55	-	19,21	21,76
2016	-	-	10,67	10,67
2017	-	-	11,81	11,81
2018	-	-	9,77	9,77

Sumber: HEESI, 2018

d. Konsumsi BBM

Trend konsumsi BBM dalam 5 tahun terakhir rata-rata sebesar 70,8 juta KL. Pertumbuhan terbesar berasal dari konsumsi biogasoil (biodiesel) yang mencapai 12%, diikuti avtur sebesar 6,6% dan avgas sebesar 4,8% serta gasoline sebesar 2,4%, sementara konsumsi solar cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 11,5% (Gambar 4.7).

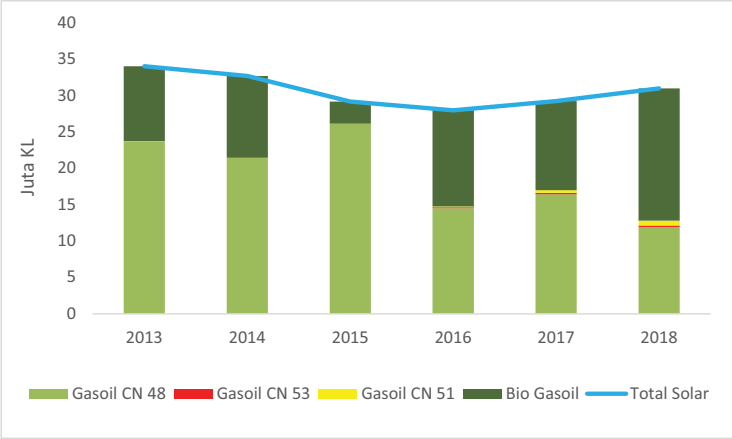


Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.7 Konsumsi BBM Tahun 2013-2018

Peningkatan konsumsi biogasoil yang mencapai 18 juta KL pada tahun 2018 dipengaruhi oleh kebijakan mandatori BBN yang mulai diamanatkan pada tahun 2015 dan dikuatkan kembali melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 41 Tahun 2018 yang mewajibkan semua Badan Usaha untuk melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel dengan BBM jenis Minyak Solar sesuai dengan penahapan kewajiban minimal pemanfaatan BBN Jenis Biodiesel yang ditetapkan oleh Menteri. Berdasarkan Permen ESDM 12/2015 tentang mandatori BBN, pencampuran biodiesel dalam biosolar ditargetkan sebesar 20% mulai tahun 2016 dan 30% mulai tahun 2020.

Minyak solar yang diperdagangkan di Indonesia terdiri dari 3 jenis yaitu Solar dengan (CN) 48, CN 51 dan CN 53. CN (*Cetane Number*) atau setana adalah nilai pengapian dari bahan bakar Diesel yang menunjukkan persentasi setana dalam campuran *methylnaphthalene*. Minyak solar yang sebagian masih disubsidi adalah jenis CN 48, sehingga jumlahnya mendominasi (93%) sedangkan sisanya CN 51 dan CN 53 masing-masing hanya 5% dan 3% dari total solar. Selain itu juga terdapat penjualan biogasoil yang mencapai 18 Juta KL atau 59% dari total penjualan solar (Gambar 4.8).



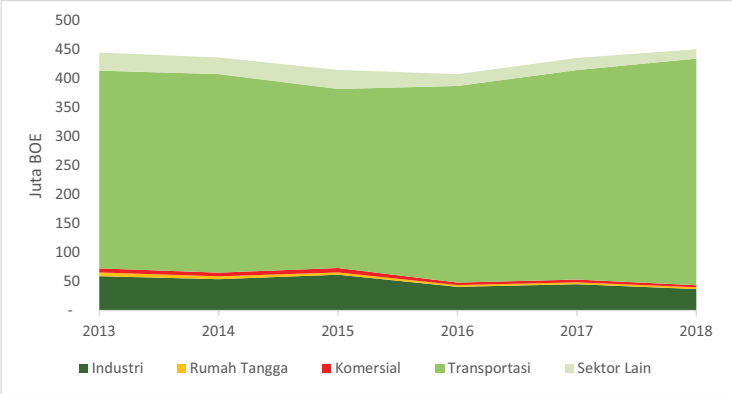
Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.8 Konsumsi Solar per Jenis

Biogasoil merupakan campuran antara solar dan biodiesel yang komposisinya masing-masing sebesar 80% dan 20% (sesuai dengan Permen No.12/2015). Realisasi pemanfaatan biodiesel akan diuraian dalam sub bab Energi Terbarukan.

Di sisi lain konsumsi avtur juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan akibat naiknya moda transportasi udara sejalan dengan naiknya jumlah penumpang penerbangan baik domestik dan internasioanl yang mengalami pertumbuhan rata-rata 8,9% per tahun, sehingga pada tahun 2018 jumlah penumpang domestik mencapai 197 Juta dan jumlah penumpang internasional mencapai 36 juta. Meningkatnya kegiatan di sektor parawisata dan tersedianya penerbangan murah dalam beberapa tahun terakhir mendorong naiknya jumlah penerbangan ke beberapa wilayah di tanah air.

Sedangkan jika konsumsi BBM dilihat berdasarkan sektor maka pengguna terbesar adalah sektor transportasi diikuti sektor industri dan sektor lainnya seperti terlihat pada gambar 4.9 di bawah ini



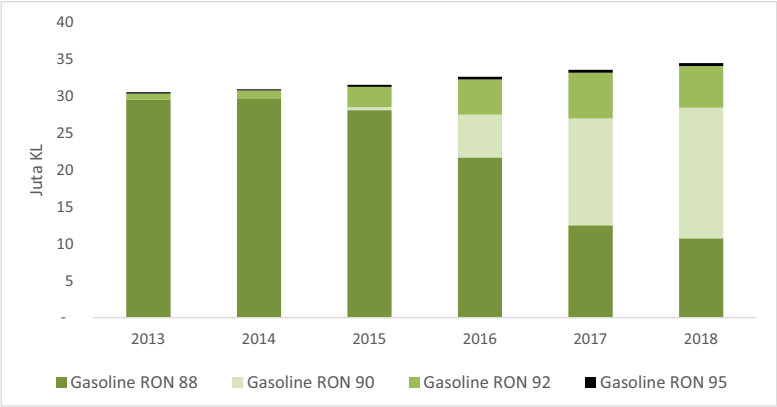
Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.9 Penggunaan BBM per Sektor

Sektor transportasi merupakan konsumen BBM terbesar dengan pangsa 77% pada tahun 2013 dan terus meningkat menjadi 87% pada tahun 2018. Meningkatnya kondisi ini dipengaruhi oleh program substitusi terhadap BBM dengan bahan bakar BBG belum diimplementasikan akibat keterbatasan SPBG. Selain itu program kendaraan listrik yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu belum juga berjalan karena regulasi terkait mobil listrik baru keluar pada bulan Agusus 2019. Sementara di sisi lain pertumbuhan kendaraan jalan raya yang mencakup mobil, bus, truk dan dan motor terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12% per tahun, namun pertumbuhan paling besar adalah sepeda motor yaitu 13% per tahun. Saat ini jumlah kendaraan motor mencapai 113 Juta, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah keluarga dalam satu rumah tangga terdapat sekitar 2 unit motor. Mengingat jumlahnya yang dominan, maka pengaruh terbesar terhadap naiknya volume gasoline akibat tingginya jumah motor.

Jenis gasoline yang dijual di Indonesia dibagi menjadi 4 jenis yaitu RON 88, RON 90, RON 92 dan RON 95. *Research Octane Number* (RON) menunjukkan kinerja bahan bakar gasoline. Jika ditinjau dari harganya, RON lebih rendah harganya lebih murah. Di Indonesia penggunaan RON 88 atau yang dikenal dengan gasoline premium masih mendominasi sektor transportasi sampai tahun 2015, mengingat harganya yang lebih murah. Namun demikian sejak 2015 *trend* penggunaan *gasoline* RON 88 mulai menurun sejak tersedianya RON 90 yang lebih tinggi kualitasnya namun harga lebih murah daripada RON 92 dan RON

95. Penggunaan RON 88 menunjukkan penurunan dari 29 juta KL pada tahun 2013 menjadi 10 Juta KL pada tahun 2018, sebaliknya konsumsi RON 90 atau dikenal dengan *petralite* naik dari 0,3 Juta KL tahun 205 menjadi 17 juta KL pada tahun 2018. Perkembangan pemilihan konsumsi *gasoline* per jenis terlihat pada gambar 4.10 di bawah ini.



Sumber : HEESI, 2018

Gambar 4.10 *Trend* Konsumsi Berdasarkan Jenis Gasoline 2013-2018

Selain di sektor transportasi, BBM juga digunakan di sektor industri, komersial, rumah tangga dan lainnya. Penggunaan BBM di masing-masing sektor dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Penggunaan BBM per Sektor

Sektor	Jenis BBM	Penggunaan
1. Industri	Solar	Genset dan Alat Pendukung Industri
2. Komersial	Solar	Genset
3. Rumah Tangga	Solar	Memasak
4. Lainnya		
- Pertanian	Solar	Traktor
- Konstruksi	Solar	Genset
- Pertambangan	Solar	Alat Berat

Sumber: Ditjen Migas

Kebijakan terkait minyak pada tahun 2018 yang perlu dicermati adalah terbitnya Peraturan Presiden RI No. 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Dengan adanya perubahan ini, maka BBM jenis bensin RON 88 (Premium) wajib tersedia di SPBU-SPBU wilayah Jawa, Madura dan Bali. Pada peraturan sebelumnya dinyatakan bahwa wilayah penugasan distribusi BBM jenis bensin RON 88 meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Bali. Dengan adanya Perpres tersebut, maka BBM jenis Premium akan kembali tersedia di 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jamali sebelum Lebaran 2018. Sementara penyaluran Premium untuk SPBU-SPBU lainnya, dilakukan secara bertahap. Dengan adanya kebijakan tersebut ketersediaan BBM dapat terjamin dan stabilitas harga juga dapat terjaga di seluruh wilayah Indonesia.

4.2 PASOKAN DAN KONSUMSI GAS BUMI, LNG DAN LPG

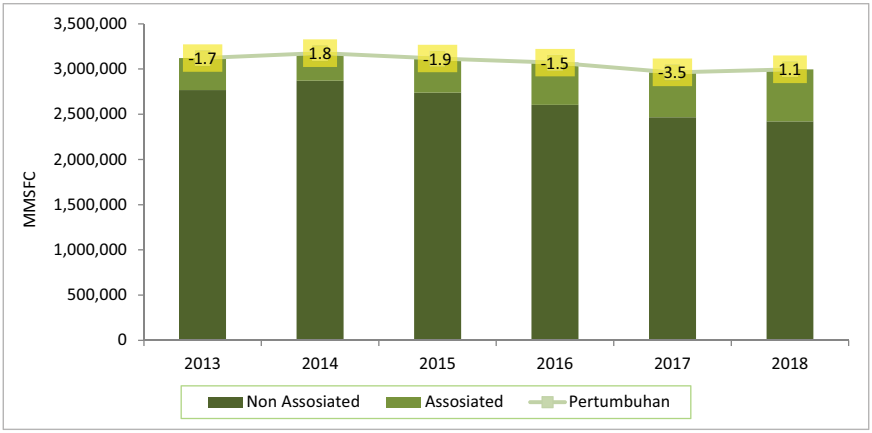
Gas bumi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain sebagai sumber energi, bahan baku untuk industri dan sebagai sumber penerimaan negara dan devisa. Dalam bauran energi, sekitar 23% dari total penyediaan energi primer tahun 2016 (tanpa biomasa) bersumber dari gas bumi. Di masa lalu pemanfaatan gas bumi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor melalui ekspor LNG dengan kontrak jangka panjang, namun dengan terus meningkatkan kebutuhan energi dan ketersediaan cadangan yang cukup banyak, maka gas menjadi alternatif penggunaan energi saat ini dan dimasa mendatang. Selain itu, emisi gas yang rendah juga menjadi pilihan penggunaan energi fosil dibandingkan batubara.

4.2.1 Gas Bumi

a. Produksi

Produksi gas bumi Indonesia berasal dari gas yang terikut dari lapangan minyak bumi (*assosiated gas*) dan lapangan gas bumi (*non-assosiated gas*) dengan perbandingan 19% dan 81%. Total produksi gas dari kedua jenis lapangan tersebut pada tahun 2018 mencapai 2.996.802 MMSCF dengan rata-rata produksi

perhari sebesar 8.210 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feed per Day*). Pada tahun 2018 produksi gas sebesar 2.963.184 MMSCF dengan rata-rata produksi perhari mencapai 8.118 MMSCFD. Perbandingan produksi selama 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Sumber : HEESI, 2018

Gambar 4.11 Trend Produksi Gas Bumi tahun 2013 – 2018

Produksi gas dari lapangan gas bumi (*non-assosiated* gas) pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2.419.532 MMSCF dari 2.466.105 MMSCF pada tahun 2017. Penurunan produksi minyak bumi terjadi akibat cadangan yang semakin menipis, searah dengan penurunan produksi gas bumi, walaupun gas ikutan yang berasal dari lapangan minyak sektor hulu (*associated gas*) mengalami sedikit peningkatan dari 497.079 MMSCF pada tahun 2017 menjadi 577.270 MMSCF pada tahun 2018.

Di satu sisi beberapa sumur gas di Indonesia sudah mengalami penurunan tingkat produksi, di sisi lain masih terdapat beberapa cadangan gas terbukti yang belum dikembangkan (*stranded*). Salah satu yang terbesar adalah blok Natuna D-Alpha yang diprediksi mempunyai cadangan yang bisa diambil sebesar 46 TSCF. Biaya pengembangan lapangan D-alpha ini bisa mencapai 42 Billion USD, atau sekitar 1 Billion setiap TSCF. Mahalnya biaya pengembangan lapangan gas Natuna karena kandungan gas CO^2 dan H_2S yang mencapai 70%. Kandungan gas ikutan inilah yang menjadi salah satu kendala utama pengembangan lapangan gas tersebut. Namun Pemerintah melalui Pertamina merencakan gas dari lapangan Natuna dapat diproduksi pada tahun 2020.

Di Pulau Sulawesi terdapat lapangan Donggi Senoro di Sulawesi yang mempunyai cadangan 2,3 TCF mulai beroperasi dengan pengiriman kargo LNG pertama, ke Terminal Arun LNG di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selain itu baru-baru ini telah ditemukan lapangan lainnya yang potensial dikembangkan yaitu Masela dengan cadangan 4,5 TCF yang dimiliki oleh perusahaan Jepang Inpex yang berada di Laut Timor. Lapangan gas yang belum dikembangkan di Indonesia saat ini tersebar di laut dangkal 62%, di darat 22% dan sisanya di laut dalam 16%. Lapangan-lapangan ini umumnya berukuran sedang hingga kecil sehingga pengembangan lapangan dengan "*stand alone type*" (satu lapangan satu fasilitas) tentunya menjadi sangat tidak ekonomis. Pengembangan lapangan yang ideal adalah dengan menggunakan satu kesatuan. Tentunya tidak hanya fasilitas produksinya tetapi juga pemasarannya.

Berbeda dengan gas non asosiasi, gas asosiasi masih belum di manfaatkan secara maksimal, maka dari itu dengan alasan keamanan gas tersebut dibakar (*flaring*) maupun dibuang langsung ke atmosfir (*venting*). Salah satu wilayah kerja pengeboran minyak yang menghasilkan gas suar bakar (*flare*) cukup besar dan belum dimanfaatkan adalah blok Tuban (JOB Pertamina-Petrochina *East Java*) dengan potensi sebesar 25 MMSCFD. Adanya pembakaran gas ini selain akan menimbulkan pencemaran lingkungan, juga secara tidak langsung meng-akibatkan terbuangnya potensi sumberdaya yang sebenarnya masih sangat potensial untuk dimanfaatkan. Potensi pemanfaatan antara lain digunakan sebagai gas angkat (*gas lift*) atau gas reinjeksi pada sumur pengeboran minyak dengan menginjeksi gas pada *valve* untuk mengurangi densitas minyak dan gas yang masih berada di dalam perut bumi. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi dalam meningkatkan produksi minyak terutama pada sumur-sumur tua yang memiliki tekanan relatif rendah.

b. Ekspor

Ekspor gas bumi yang digunakan sebagai sumber devisa negara, dapat dilakukan baik dalam bentuk gas maupun dalam bentuk LNG sesuai dengan kontrak jangka panjang. Ekspor gas bumi dalam bentuk gas pipa dilakukan ke Singapura dan Malaysia, sedangkan ekspor LNG dilakukan untuk memenuhi permintaan Jepang, Korea dan Taiwan juga menggunakan mekanisme kontrak jangka panjang.

Beberapa kontrak penjualan gas ke luar negeri baik jangka panjang atau pendek masih ada meskipun tidak banyak. Hal ini disamping untuk memperoleh devisa, lokasi sumber gas bumi yang ada relatif jauh dari pasar gas dalam negeri sementara infrastrukturnya kurang mendukung.

c. Transformasi

Transformasi gas bumi dibutuhkan untuk merubah gas bumi menjadi fasa yang berbeda dengan tujuan untuk memudahkan dalam pendistribusian dan transportasi serta perubahan dalam bentuk energi lainnya untuk menghasilkan BBM atau listrik. Transformasi dilakukan pada kilang minyak, kilang LPG, kilang LNG, kilang methanol dan pembangkit listrik.

1) Kilang Minyak

Gas bumi diperlukan sebagai *input* unit *hydrogen plant* pada kilang minyak untuk menghasilkan gas *hydrogen* yang diperlukan oleh unit *Hydrocracker* dalam menghasilkan naphtha, jet kerosene atau avtur, minyak diesel dan LPG (isobutana). Naphtha kemudian diproses lagi menjadi premium atau pertamax dengan proses *blending*. *Input* gas pada kilang minyak mencapai 4 – 5% dari total energi input kilang minyak.

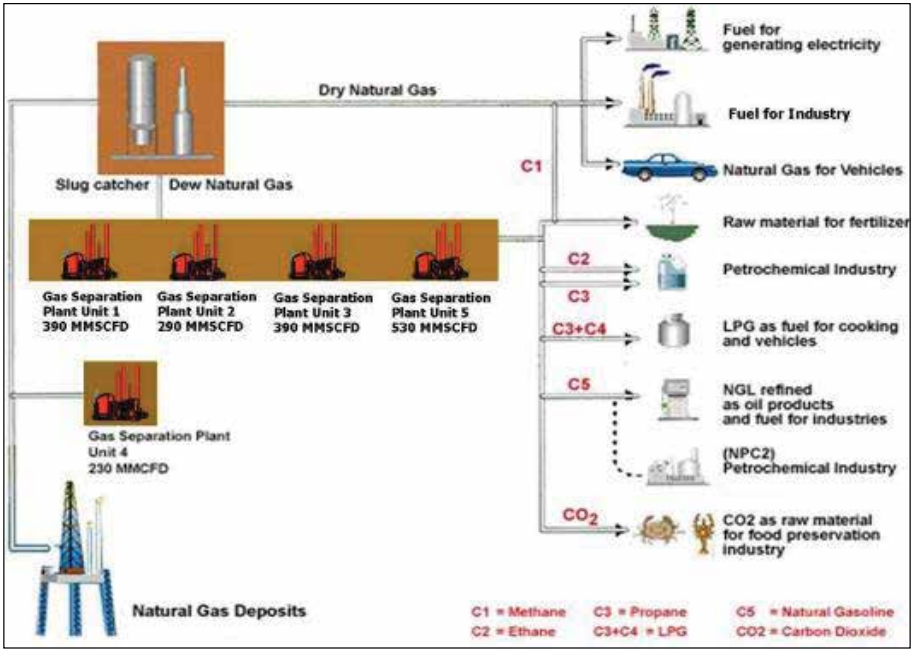
Proses *Hydrocracking* pada hydrocracker adalah proses perekahan hidrokarbon secara katalik dengan injeksi hidrogen pada temperatur dan tekanan tinggi untuk menghasilkan reaksi yang mempunyai berat molekul yang lebih rendah. Dengan *hydrocracking*, rasio produk antara premium dan minyak diesel bisa fleksibel dan disesuaikan dengan keinginan pemilik kilang atau pasar. Selain itu jumlah dan kualitas premium, minyak diesel, avtur serta LPG yang dihasilkan juga lebih tinggi.

Input gas ke kilang minyak mengalami peningkatan dari 38.866 MSCF pada tahun 2013 menjadi 42.322 MMSCF pada tahun 2018, input gas untuk kilang LPG mengalami peningkatan dari 26.647 MMSCF pada tahun 2013 menjadi 29.842 MMSCF pada tahun 2018, sedangkan *input* gas untuk kilang LNG menurun dari 1.040.992 MMSCF pada tahun 2013 menjadi 968.994 MMSCF.

2) Kilang LPG

Pada kilang LPG, gas bumi diproses pada suatu kilang gas atau LPG untuk diambil kandungan lain selain metana seperti etana, propana, LPG (propana dan butana) dan pentane yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri.

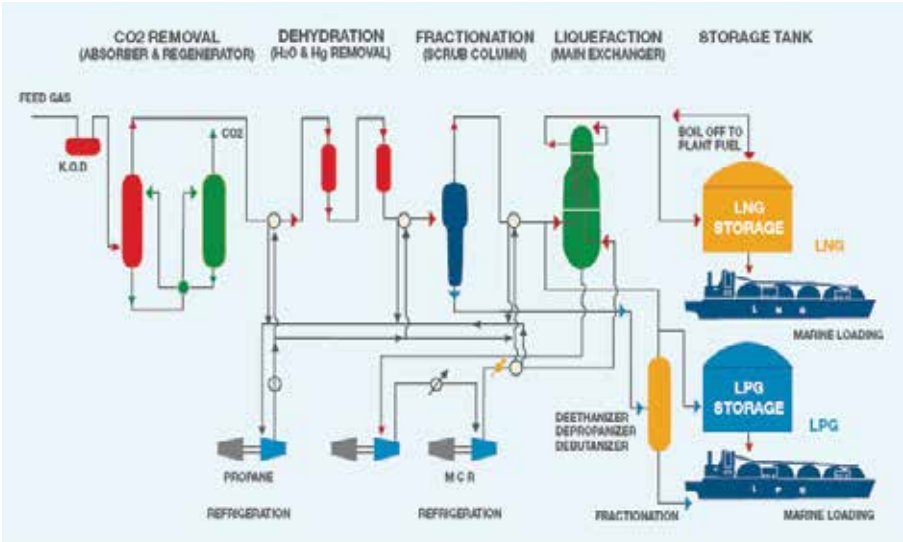
Input gas bumi yang dimanfaatkan untuk kilang LPG bervariasi dengan kisaran 14 ribu MMSCF – 30.000 MMSCF. Adapun skema proses pemisahan gas bumi menjadi LPG terlihat pada gambar 4.12.



Gambar 4.12 Proses Pemisahan Gas Bumi pada Kilang Gas/LPG

3) Kilang LNG

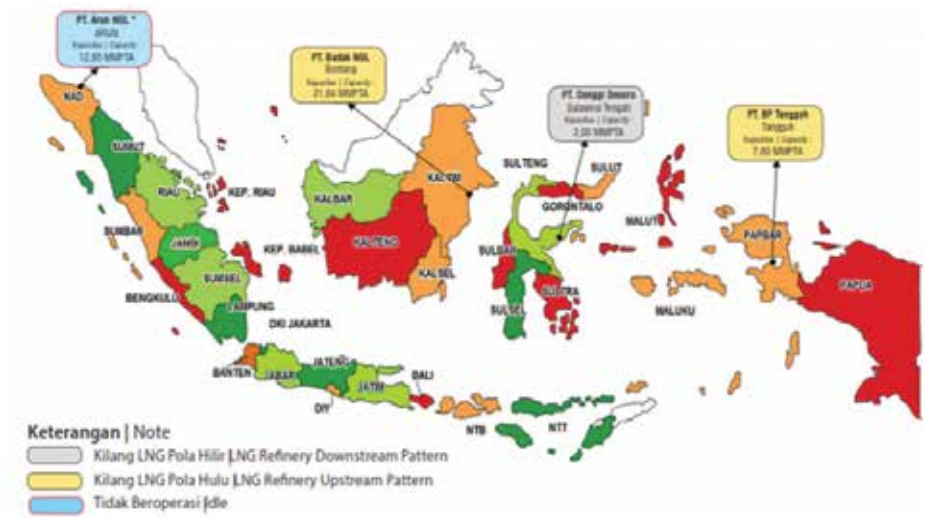
LNG (*Liquefied Natural Gas*) adalah gas bumi yang dicairkan melalui proses pencairan gas menggunakan media pendinginan (*refrigerant*) hingga mencapai temperatur -160°C pada tekanan 1 atm, dengan perbandingan volume cairan dengan kondisi gasnya yaitu 1:600. Kilang pencairan bisa terdiri dari beberapa unit paralel (*train*). LNG bersifat kriogenik dan apabila bersentuhan dengan material non-kriogenik dapat menyebabkan kerapuhan. Istilah kriogenik digunakan apabila temperaturnya rendah dan umumnya di bawah -100°F. Prinsip dasar proses pencairan gas bumi menggunakan media pendinginan adalah menyesuaikan sedekat mungkin kurva pendinginan proses pencairan gas dan kurva pendingin *refrigerant*, sehingga dihasilkan proses termodinamika yang lebih efisien dan membutuhkan daya per unit LNG yang diproduksi lebih efisien. Hal ini berlaku pada semua proses pencairan gas bumi. Gambar 4.13 berikut memberikan gambaran sekilas mengenai proses pencairan gas bumi hingga menjadi LNG.



Sumber : LNG Badak, Bontang

Gambar 4.13 Diagram Proses Pembuatan LNG

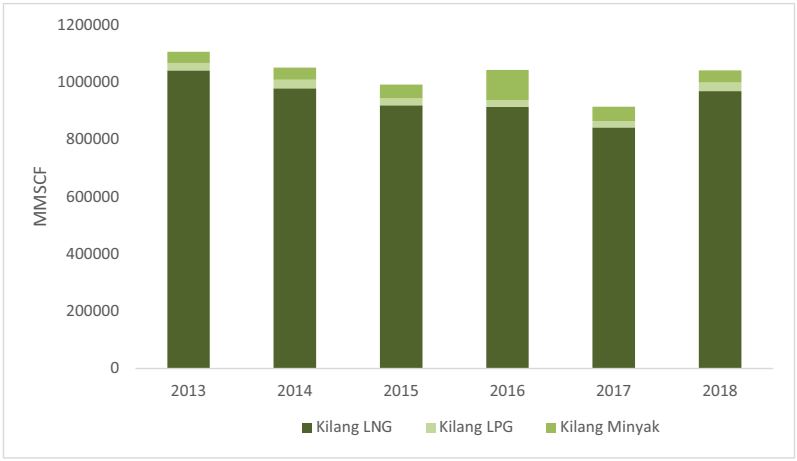
Hingga tahun 2018, jumlah kilang LNG nasional ada empat yaitu Kilang LNG Badak di Bontang (8 *train*) di Kalimantan dengan total kapasitas terpasang sebesar 21,64 juta metrik ton/tahun, Kilang LNG Arun (6 *train*) di Aceh dengan total kapasitas terpasang sebesar 12,85 juta metrik ton/tahun, kilang LNG Tangguh dengan total kapasitas terpasang sebesar 7,6 juta metrik ton/tahun dan kilang LNG Donggi Senoro dengan total kapasitas 2,0 juta metrik/ton per tahun. Namun demikian sejak tahun 2014, kilang Arun sudah tidak beroperasi karena pasokan gas dari wilayah Sumatera dan sekitarnya sudah tidak berproduksi. Lokasi kilang LNG Nasional ditunjukkan pada gambar 4.14.



Sumber: Statistik Migas, 2018

Gambar 4.14 Lokasi Kilang LNG Nasional

Gambaran perkembangan pemanfatan gas sebagai input kilang minyak, LPG dan LNG terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.15 Input gas ke Kilang Minyak, LNG dan LPG

4) Pembangkit Listrik

Penggunaan gas pada pembangkit listrik jenis PLTU, PLTG dan PLTGU dan PLTMG. Pembangkit listrik tersebut sebagian dimiliki oleh PLN sebagian non PLN. Produksi listrik pembangkit yang menggunakan gas dalam 5 tahun terakhir berada pada kisaran 57 TWh. Penggunaan gas terbesar untuk memenuhi kebutuhan PLTGU dan PLTG.

Adapun *input* gas untuk pembangkit listrik dari tahun 2013-2018 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.16 *Input* Gas ke Pembangkit Listrik

Untuk tahun 2018 terdapat 12 unit pembangkit baru yaitu PLTG Grati (2 x 153,1 MW) dengan sumber energi primer dari gas/HSD, PLTGU Priok (2 x 301, 5 MW) dengan sumber energi primer dari gas, PLTGU Grati (1 x 198,63 MW) dengan sumber energi primer dari gas buang, PLTMG Rangko (3 x 7, 82 MW) dengan sumber energi primer dari HSD, PLTMG MPP Kaltim (3 x 9, 78 MW) dengan sumber energi primer dari gas dan PLTMG MPP Ternate Kastela (1 x 10 MW) dengan sumber energi primer dari HSD yang semuanya dimiliki oleh PLN.

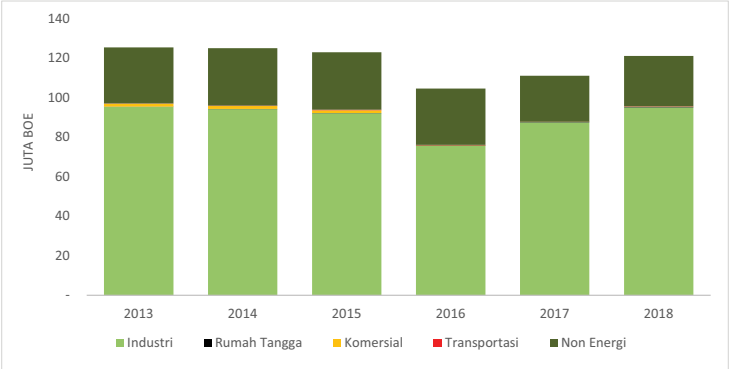
5) Konsumsi Gas

Gas merupakan energi yang bersih sehingga penggunaannya sedikit menimbulkan emisi. Namun demikian pemanfaatan gas memerlukan infrastruktur yaitu jaringan pipa agar gas dapat disalurkan dari daerah penghasil ke daerah pengguna. Oleh karena itu pemanfaatan gas hanya dapat

dilakukan terutama di wilayah-wilayah penghasil gas, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Pemanfaatan gas terbesar untuk sektor industri atau sekitar 98,6% terutama untuk industri pupuk, industri petrokimia, industri *oleochemical*, industri baja, industri keramik dan industri kaca. Pada industri pupuk gas digunakan sebagai bahan baku sehingga dikategorikan sebagai penggunaaan non energi.

Sementara pemanfaatan gas untuk sektor lainnya seperti rumah tangga (jargas), komersial dan transportasi hanya 1,4% dari total konsumsi gas. Perkembangan konsumsi gas per sektor dapat dilihat pada gambar 4.17.



Sumber: HEESI, 2018

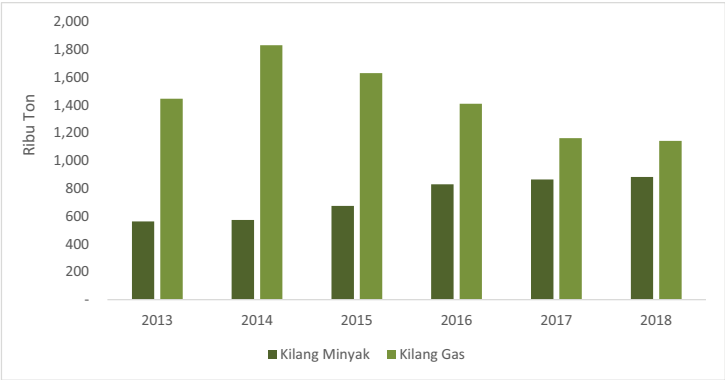
Gambar 4.17 Konsumsi Gas per Sektor 2013-2018

4.2.2 LPG

LPG merupakan salah satu bahan bakar yang digunakan terutama untuk memenuhi kebutuhan di sektor komersial dan rumah tangga.

a. Produksi

LPG dapat diproduksi dari gas melalui kilang LPG dan LNG tetapi dapat juga diproduksi dari kilang minyak. Sebagian besar (sekitar 56%) LPG diproduksi dari kilang gas (LPG) dengan perkembangan seperti terlihat pada Gambar 4.18.

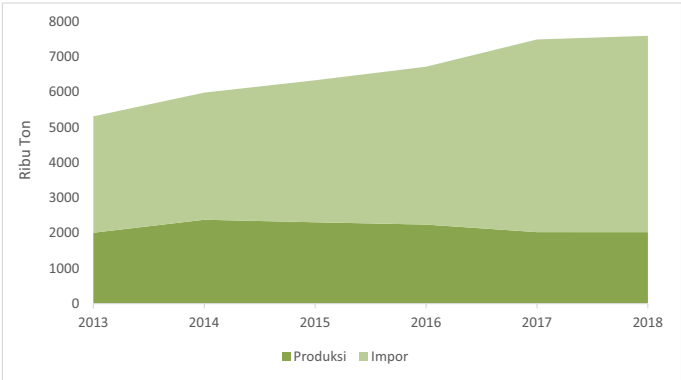


Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.18 Perkembangan Produksi LPG

b. Impor

Sejak tahun 2007, Pemerintah mulai mengimplementasikan program konversi minyak tanah ke LPG, oleh karena itu konsumsi LPG terus menunjukkan peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sejak tahun 2008 impor LPG tumbuh signifikan karena produksi dari dalam negeri tidak mencukupi. Perkembangan suplai LPG (produksi dan impor) sejak tahun 2013-2018 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



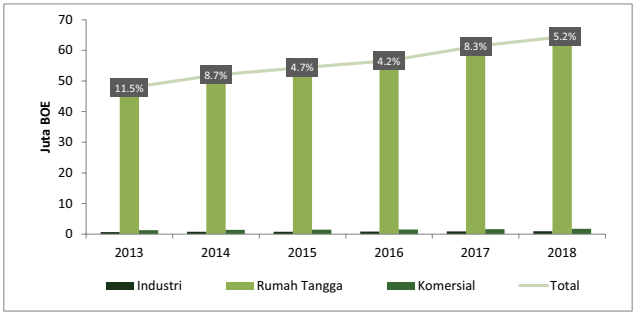
Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.19 Perkembangan Produksi dan Impor LPG

c. Konsumsi

Hampir 96% LPG di Indonesia dikonsumsi oleh sektor rumah tangga sebagai akibat program konversi minyak tanah ke LPG. Penggunaan LPG pada tahun

2013 mencapai 47,8 Juta BOE dan meningkat menjadi 63,7 Juta BOE pada tahun 2018. Perkembangan konsumsi LPG digambarkan pada Gambar 4.20.



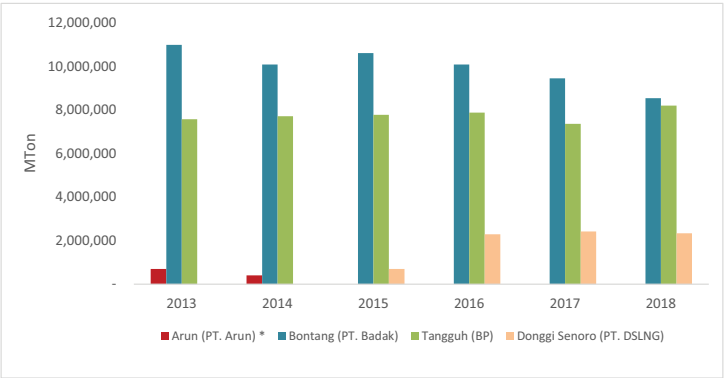
Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.20 Konsumsi LPG 2013-2018

4.2.3 LNG

a. Produksi

Produksi kilang LNG periode 2013-2014 menunjukkan penurunan dari 19,2 Juta Ton menjadi 18 Juta Ton pada tahun 2014 sejalan dengan berhentinya produksi kilang Arun, namun produksi LNG meningkat kembali mencapai 19,2 Juta Ton pada tahun 2017 dengan mulai beroperasinya kilang Donggi Senoro, namun kembali menurun di 2018 menjadi 19 Juta Ton. Penyebab menurunnya produksi LNG adalah berkurangnya pasokan gas dari Blok Mahakam dan adanya proses pemeliharaan Kilang Tangguh. Perkembangan produksi LNG masing-masing kilang terlihat pada gambar 4.21.



Sumber: HEESI, 2018
Catatan: *) Arun sudah tidak beroperasi lagi

Gambar 4.21 Perkembangan Produksi LNG dari Kilang LNG

b. Ekspor

LNG yang diproduksi di Indonesia sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekspor melalui kontrak jangka panjang dengan beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea, China, Taiwan dan negara lainnya dengan perkembangan yang terlihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Ekspor LNG ke Negara Tujuan

(MMBTU)

Negara Tujuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jepang	339.166.264	294.527.328	318.365.589	294.068.351	250.866.310	201.540.812
Korea	298.070.416	268.354.006	184.016.673	177.386.677	158.212.834	140.558.852
Taiwan	98.472.860	114.780.967	115.078.500	105.168.400	101.912.070	48.169.932
China	136.816.400	136.634.970	156.839.230	157.768.543	154.654.473	268.595.637
USA	15.877.802	12.558.937	9.361.253	9.605.394	9.519.394	-
Singapura	-	3.619.110	6.600.000	-	-	3.317.780
Malaysia	-	3.767.608	-	-	-	-
India	-	-	10.530.290	-	7.161.945	-
Kuwait	-	-	3.330.030	-	-	-
Mesir	-	-	3.683.840	-	-	-
Thailand	-	-	-	-	7.114.680	17.165.139
Pakistan						6.867.491
Papua New Guinea						3.764.850
Mexico						6.359.282
UEA	-	-	3.237.604	3.700.010	-	-
Total	**888.403.742**	**834.242.926**	**811.043.009**	**747.697.375**	**689.441.706**	**696.339.775**

Sumber: Statistik Migas, 2018

Kebijakan terkait gas pada tahun 2018 yang penting adalah terkait dengan pembangunan jargas. Sesuai dengan kebijakan nasional terkait prioritas pemanfaatan gas untuk domestik, RUEN telah mentargetkan pembangunan jargas untuk rumah tangga sebesar 4,7 juta SR pada tahun 2025. Untuk mengejar target tersebut diperlukan pembangunan jargas sekitar 1 juta SR (Sambungan Rumah Tangga) per tahun yang ditargetkan dimulai tahun 2020. Sehingga untuk mendorong target tersebut pada tahun 2018 telah diterbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 267 K/10/MEM/2018 tentang Penugasan Kepada Pertamina dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga TA. 2018 yang mengulas terkait dengan penugasan Pertamina untuk membangun

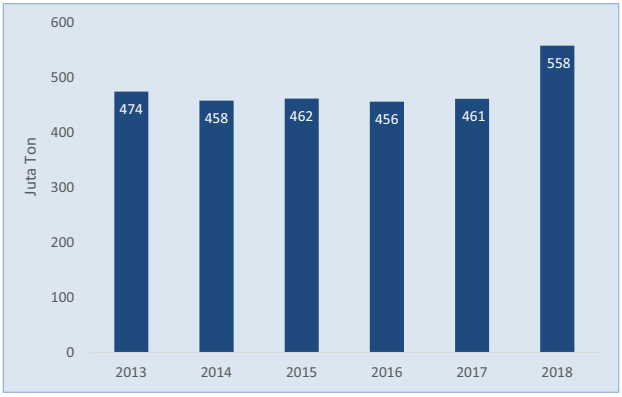
jargas antara lain di Musi rawas, Balikpapan, Palembang, Prabu Mulih. Selain itu juga terdapat Keputusan Menteri ESDM No. 268 K/10/MEM/2018 tentang Penugasan Kepada PGN dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga TA. 2018 yang mengulas terkait dengan penugasan PGN untuk membangun jargas antara lain di Medan, Serang, Pasuruan.

4.3 PASOKAN DAN KONSUMSI BATUBARA

Batubara merupakan komoditi energi andalan, baik sebagai penopang kebutuhan energi nasional maupun sebagai pendapatan negara melalui ekspor batubara. Total sumber daya batubara sampai tahun 2018 sebesar 151 miliar ton dan cadangan terbukti sebesar 39,89 miliar ton. Jika diproduksikan terus menerus dengan laju produksi sama dengan tahun 2018 sebesar 557,77 Juta Ton per tahun, maka batubara dapat dimanfaatan sampai 71 tahun ke depan. Untuk menjaga rasio produksi dan cadangan, Kementerian ESDM terus melakukan kegiatan survey geologi untuk mendapatkan cadangan baru.

a. Produksi

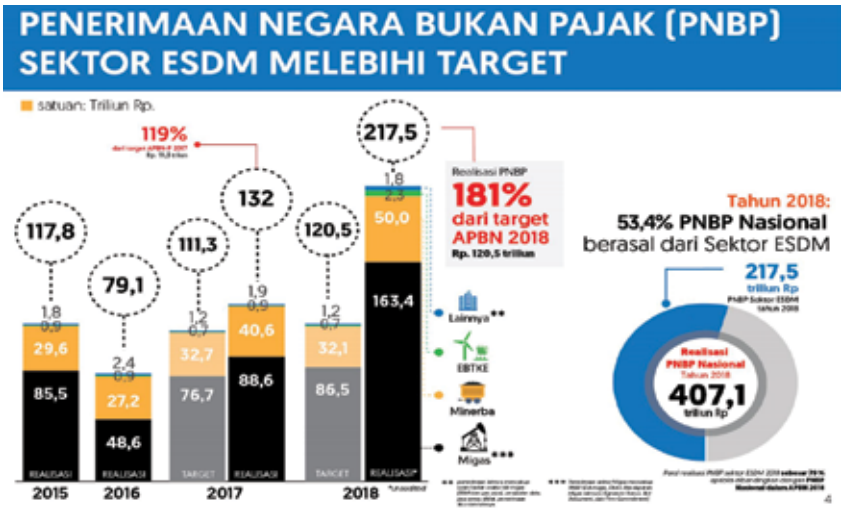
Pasokan batubara Nasional didapatkan dari produksi ± 1400 perusahaan yang memiliki ijin usaha pertambangan dengan status operasi/produksi. Produksi batubara nasional dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3% sehingga pada tahun 2018 produksi batubara mencapai 528 juta ton (Gambar 4.22). Namun demikian jika dibandingkan produksi tahun 2017 terdapat kenaikan produksi sebesar 96 juta atau 21%. Kenaikan produksi batubara tahun 2018 disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Energi Nomor 1924 K/30/MEM/2018 pada bulan Agustus 2019 yang mengesahkan target tambahan produksi batu bara tahun 2018 sebesar 100 juta ton sehingga kuota produksi batubara berubah dari 485 ke 558 juta ton.



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.22 Produksi Batubara 2013-2018

Dengan meningkatnya produksi batubara dan tingginya harga batubara yang rata-rata mencapai US$ 98,96/ton pada tahun 2018 menyebabkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor minerba meningkat menjadi 50 Triliun Rupiah.



Sumber: Booklet Energi Berkeadilan, 2019

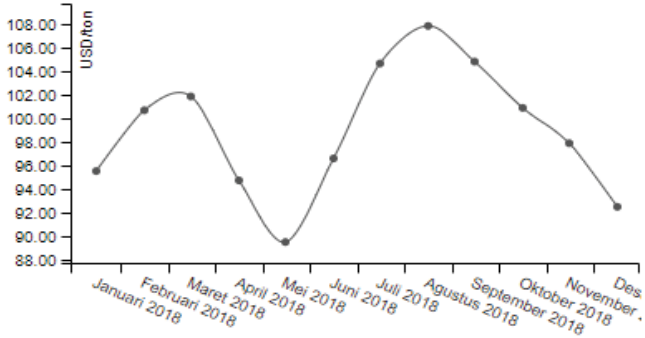
Gambar 4.23 Penerimaan Negara Sektor ESDM

Keterangan Gambar 4.23 :

1. Penerimaan lainnya (**) pada gambar di atas, mencakup luran badan usaha hilir migas (BBM dan gas pipa) penjualan data, jasa sewa, diklat, penerimaan BLU dan lainnya.

2. Penerimaan sektor migas (***) mencakup PNBP SDA migas, DMO Pendapatan migas lainnya (*signature* bonus bidang *document* dan *firm comitment*).
3. Porsi realisasi PNBP 2018 sebesar 79% apabila dibandingkan dengan PNBP Nasional pada APBN 2018 bidang ESDM

Melimpahnya batubara Indonesia di pasar dunia mempengaruhi perkembangan harga batubara dunia sehingga harganya turun dari US$ 108/ton pada bulan Agustus 2018 menjadi US$ 92 /ton pada bulan Desember 2019 seperti terlihat pada gambar 4.24.



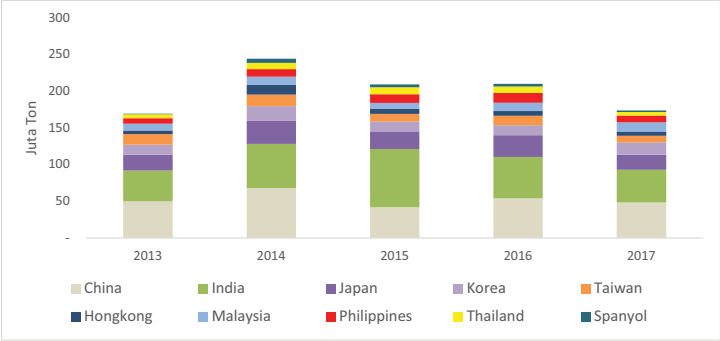
Gambar 4.24 Harga Batubara Acuan Tahun 2018

Namun kebijakan produksi batubara yang dikeluarkan pada tahun 2018 melalui Keputusan Menteri Energi Nomor 1924 K/30/MEM/2018 tidak sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional yang telah mengamanatkan kuota produksi batubara pada tahun 2025 akan dikendalikan maksimal sebesar 400 juta ton.

b. Ekspor

Berdasarkan *Coal Medium-Term Market Report* IEA 2016, pertumbuhan permintaan batubara global diproyeksikan akan turun akibat penurunan konsumsi batubara besar-besaran di China dan Amerika yang tidak diimbangi oleh pertumbuhan di India, Indonesia, Rusia dan Vietnam. Adanya kebijakan diversifikasi batubara ke energi terbarukan mengakibatkan penurunan konsumsi batubara di pembangkit listrik, industri baja dan semen. Sedangkan rendahnya harga gas di Amerika dan pelaksanaan program *Mercury and Air Toxic Standart* (MATS) memaksa berhentinya pembangkit listrik berbahan bakar batubara.

Ekspor batubara sepanjang tahun 2013-2018 berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 348 juta ton. Selain China, batubara juga diekspor ke India, Jepang, Korea dan Taiwan. Perkembangan volume ekspor batubara berdasarkan negara dapat dilihat pada gambar 4.25.

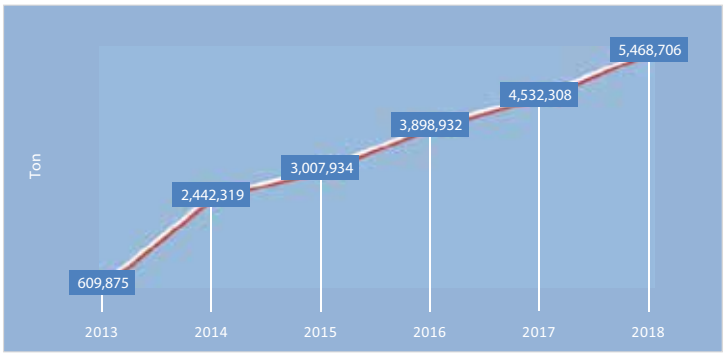


Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.25 Ekspor Batubara Berdasarkan Negara

c. Impor

Selain mengekspor batubara, Indonesia juga melakukan impor batubara untuk kegiatan industri besi dan baja yang digunakan sebagai reduktor dalam proses produksinya. Jenis batubara impor ini tidak banyak diproduksi di dalam negeri, yaitu: *anthracite*. Impor batubara terus meningkat dari 0,6 juta ton pada tahun 2013 menjadi 5,5 juta ton pada tahun 2018 seperti terlihat pada Gambar 4.26.



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.26 Perkembangan Impor Batubara 2013-2018

d. Transformasi

Pemanfaatan batubara untuk transformsi hanya dilakukan untuk pembangkit listrik dan pengolahan briket. Pembangkit listrik merupakan konsumen terbesar batubara di Indonesia yang mencapai pangsa kurang lebih 80% dari total konsumsi batubara. Sedangkan indusri briket pangsanya hanya 0,03% dari total kebutuhan batubara.

1) Briket

Walaupun cadangan batubara di Indonesia relatif besar, namun sebagian besar sumber daya batubara tersebut merupakan batubara berkalori rendah dengan kadar air tinggi sehingga lebih cocok untuk digunakan sebagai bahan baku industri briket yang biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan komersial misalnya peternakan ayam, rumah makan, industri pengeringan tembakau dan karet.

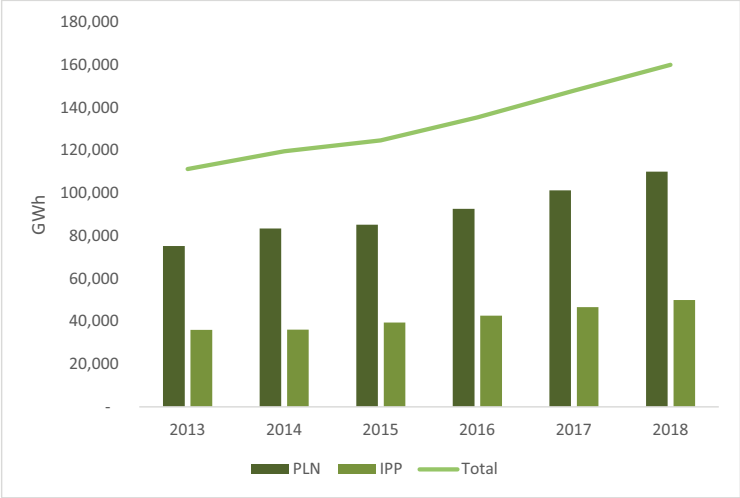
Pada pabrik briket, batubara kualitas rendah dihilangkan kadar air dan abunya, kemudian dipadatkan kedalam bentuk yang lebih kecil, sehingga mempunyai nilai kalori lebih tinggi.

2) Pembangkit Listrik

Pembangkit listrik merupakan infrastruktur energi yang penting karena perannya sebagai penyedia tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi konsumen. Penyediaan tenaga listrik selain dilakukan oleh PT PLN (Persero) juga dilakukan oleh pihak swasta, koperasi, dan BUMD.

Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik kemudian tenaga listriknya dijual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan *Independent Power Producer* (IPP). Selain itu perusahaan yang membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi dan menjual tenaga listriknya langsung ke konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau *Private Power Utility* (PPU). Jenis usaha penyediaan listrik swasta lainnya adalah *captive power* yang merupakan pembangkit listrik yang umumnya dioperasikan oleh pihak industri untuk digunakan sendiri oleh sektor industri dan jika ada kelebihan pasokan (*excess power*) dapat juga di jual ke PLN.

Sampai akhir tahun 2018, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional baik *on grid* maupun *off grid* adalah sebesar 64.924,80 MW. Produksi listrik PLTU Batubara pada tahun 2018 naik sebesar 10% dari tahun 2017 menjadi 160.013 GWh. Peningkatan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan menaikkan pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Perkembangan produksi listrik dari pembangkit batubara selama periode 2013-2018 dapat dilihat pada Gambar 4.27.



Sumber: HEESI, 2018

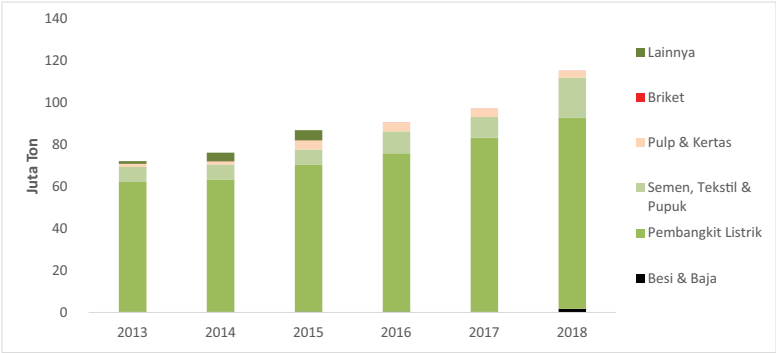
Gambar 4.27 Produksi Pembangkit Batubara 2013-2018

Selain mendapat pasokan listrik dari PLTU Batubara miliknya sendiri, PLN juga membeli listrik dari PLTU Batubara swasta atau lebih sering disebut IPP. PLTU Batubara IPP yang dibeli listriknya oleh PLN antara lain PLTU Paiton 1 (2 x 660 MW), PLTU Paiton 2 (2 x 660 MW), PLTU Cilacap (2 x 281 MW), PLTU Tanjung Jati (2 x 660 MW) dan PLTU Cilegon (400 MW). Selain keempat pembangkit tersebut, masih ada beberapa pembangkit PLTU Batubara skala kecil yang listriknya juga dibeli oleh PLN seperti PLTU Tawaeli (27 MW). Untuk COD tahun 2018 terdapat 13 PLTU baru yang dimiliki oleh PLN, IPP dan Sewa yaitu PLTU Tembilahan (2 x 18 MW), PLTU Ende (1 x 8,1 MW), PLTU Bengkayang (1 x 55 MW), PLTU Sintang (3 x 9 MW), PLTU Punagaya (1 x 110 MW), PLTU Jeneponto Ekspansi 2 (1 x 135 MW), PLTU Mamuju (2 x 30 MW), dan PLTU Mega Daya Tangguh 1 (2 x 30 MW).

e. Konsumsi

Di Indonesia terdapat kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yaitu kewajiban perusahaan batubara untuk menjual sebagian produksinya untuk konsumsi dalam negeri. Volume DMO ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri ESDM. Berdasarkan Kepmen ESDM No. 23 K/30/MEM/2018 Tahun 2018, DMO ditetapkan sebesar 25% dari jumlah produksi perusahaan batubara tahun 2018. Dalam ketentuan tersebut disebutkan apabila perusahaan yang tidak memenuhi DMO akan dikenakan sanksi pemotongan produksi tahun 2019 serta pengurangan kuota ekspor. Dengan adanya pemberlakukan (DMO) batubara dapat menjamin ketersediaan batubara dalam memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Konsumen utama batubara adalah sektor pembangkit listrik dan industri. *Trend* konsumsi batubara dalam 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari 72 juta ton pada tahun 2013 menjadi 115 juta ton pada tahun 2018 atau tumbuh rata-rata 9,3% per tahun. Namun *trend* peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018 yang tumbuh sebesar 19% (Gambar 4.28).



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.28 Konsumsi Batubara Menurut Sektor dan Industri 2013 – 2018

Konsumsi batubara untuk pembangkit listrik periode 2013-2018 naik rata-rata sebesar 5,9 % per tahun. Pada tahun 2018 konsumsi batubara untuk pembangkit listrik mencapai 91 juta ton yang dipengauhi oleh naiknya kapasitas PLTU batubara termasuk *mine mouth* sebesar 819 MW, sehingga total kapasitas pembangkit batubara pada tahun 2018 mencapai 29.527 MW. PLTU yang baru beroperasi pada tahun 2018 antara lain: PLTU Sintang di

Kalimantan Barat sebesar 21 MW, PLTU Punagaya sebesar 200 MW, PLTU Jeneponto sebesar 250 MW dan PLTU 2 Amurang sebesar 60 MW.

Pada tahun 2018, total konsumsi batubara di sektor industri semen, tekstil dan pupuk naik 9,93 juta ton dari tahun sebelumnya. Peningkatan konsumsi batubara tersebut antara lain didorong oleh naiknya produksi semen dari 69,2 juta ton menjadi 75,2 juta ton untuk memenuhi pembangunan infrastruktur (Tabel 4.5).

Tabel 4.5 Penjualan Semen Tahun 2017 - 2018

Ton

Area	November			December			Januari-December		
	2018	2017	+(%)	2018	2017	+(%)	2018	2017	+(%)
Jakarta	399.156	465.628	(14,3)	357.506	421.927	(15,3)	4.631.583	4.896.522	(5,4)
Banten	339.946	318.197	6,8	298.541	286.523	4,2	3.474.591	3.187.518	9,0
West Java	1.006.484	935.124	7,6	907.168	848.819	6,9	10.347.958	9.618.501	7,6
Central Java	908.954	870.355	4,4	783.633	801.013	(2,2)	9.898.923	9.124.701	8,5
Yogyakarta	132.157	94.190	40,3	127.688	85.585	49,2	1.214.045	10.956.902	10,8
East Java	908.402	879.381	3,3	825.037	750.391	9,9	9.482.987	9.541.341	(0,6)
Total Java	**3.695.099**	**3.562.875**	**3,7**	**3.299.572**	**3.194.257**	**3,3**	**39.050.087**	**37.464.484**	**4,2**
Sumatra	1.368.467	1.401.678	(2,4)	1.382.162	1.307.159	5,7	15.011.239	14.190.905	5,8
Kalimantan	416.837	404.276	3,1	390.490	379.659	2,9	4.419.038	4.121.034	7,2
Sulawesi	540.536	493.805	9,5	507.777	458.217	10,8	5.636.578	5.320.725	5,9
Nusa Tenggara	350.336	349.193	0,3	335.005	304.912	9,9	3.854.058	3.729.849	3,3
Indonesia Timur	160.711	153.663	4,6	169.544	154.118	10,0	1.594.128	1.522.947	4,7
Total Indonesia	**6.531.986**	**6.365.491**	**2,6**	**6.084.550**	**5.798.323**	**4,9**	**69.565.129**	**66.349.944**	**4,8**
Export Semen	138.079	121.727	13,4	137.447	149.201	(7,9)	1.530.384	1.130.993	35,3
Export Klinker	423.871	159.339	166,0	382.237	211.824	80,5	4.117.898	1.798.292	129,0
Total Export	**561.950**	**281.065**	**99,9**	**519.684**	**361.025**	**43,9**	**5.648.282**	**2.929.285**	**92,8**
Grand Total	**7.093.936**	**6.646.556**	**6,7**	**6.604.234**	**6.159.348**	**7,2**	**75.213.411**	**69.279.228**	**8,6**

Sumber:www.semenindonesia.com/laporan penjualan

Berbeda halnya dengan konsumsi batubara di industri *pulp and paper* yang menunjukkan *trend* penurunan dari 4,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 3,15 juta ton pada tahun 2018. Kondisi ini dipengaruhi oleh mulai beralihnya penggunaan batubara pada industri pulp and paper dari batubara ke biomasa.

Pada tahun 2018 terdapat kebijakan baru terkait harga jual batubara ke pembangkit listrik yaitu Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang menetapkan jarga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton. Dengan adanya kebijakan ini harga BPP (Biaya Pokok Penyediaan) Pembangkit Tenaga Listrik yang bersumber dari batubara tidak terpengaruh dengan fluktuasi harga batubara dunia, mengingat sekitar 60% pasokan listrik berasal dari PLTU batubara.

4.4 POTENSI DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional merupakan acuan bagi pemanfaatan energi baru terbarukan dalam penyediaan dan ketahanan energi nasional. Dalam KEN disebutkan bahwa energi primer EBT dalam bauran energi primer pada tahun 2025 paling sedikit 23% dan pada tahun 2050 paling sedikit 31%. Pemanfaatan energi terbarukan dapat diimplementasikan melalui pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik dan pemanfaatan EBT langsung ke sektor antara lain sektor transportasi, industri, rumah tangga dan lainnya. Saat ini pemanfaatan EBT berasal dari panas bumi, air, angin, surya dan bioenergi termasuk biofuel, biogas dan sampah.

4.4.1 Panas Bumi

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Energi Nasional kontribusi pemanfaatan panas bumi pada tahun 2025 ditargetkan mencapai kapasita 7.238,5 MW dan 17.546 MW pada tahun 2050. Pengembangan energi panas bumi dapat mendukung upaya pengurangan emisi karbon selain nilai ekonomis atau bisnis. Untuk mengimplementasikan pencapaian target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan *stakeholders* terkait saat ini sedang menyusun *roadmap* pengembangan panas bumi Indonesia tahun 2019 - 2030.

Untuk mempercepat pengembangan panas bumi, telah diterbitkan beberapa regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Selain peraturan di atas, pemerintah juga memberikan insentif fiskal bagi pengembangan panas bumi berupa fasilitas pajak penghasilan (*tax allowance*) dan fasilitas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (bea masuk, PPN dan PPNBm, PPh atas impor). Penugasan Survei Pendahuluan kepada pihak ketiga (investor) dengan opsi pemberian "*right to match*" pada tahap pelelangan WKP diharapkan menjadi daya tarik bagi investor panas bumi.

a. Potensi Panas Bumi

Indonesia dilalui oleh sabuk vulkanik yang membentang dari Pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi. Di dalam sabuk vulkanik itu terdapat sekitar 117 pusat gunung berapi aktif yang membentuk jalur gunung api sepanjang kurang lebih 6.000 km, sehingga Indonesia memiliki 30% - 40% potensi panas bumi di dunia.

Total potensi panas bumi Indonesia mencapai 25.387 MW yang terdiri dari sumber daya sebesar 10.259 MW dan cadangan panas bumi sebesar 15.128 MW dan tersebar di Sumatera, Jawa Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.6.

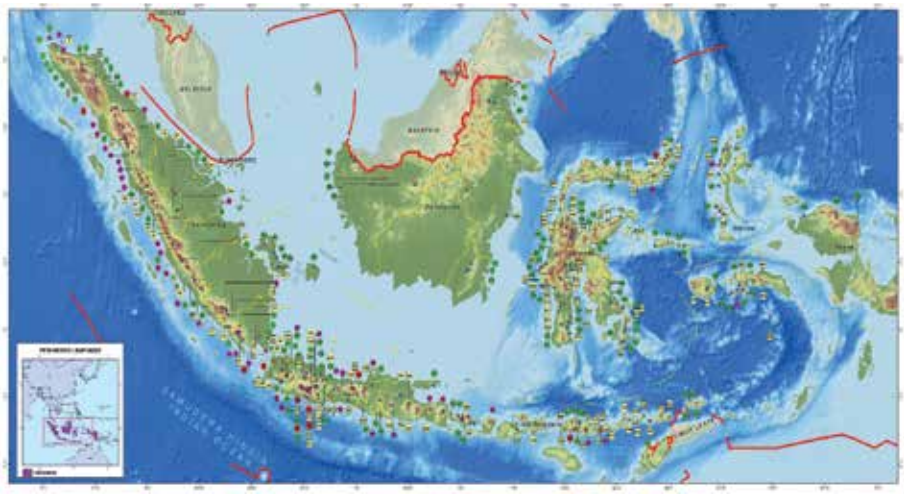
Tabel 4.6 Sumber Daya dan Cadangan Panas Bumi Indonesia

MW

No	Lokasi	Sumber Daya		Cadangan			Total
		Speculative	*Hipotethical*	*Possible*	*Probable*	Proven	
1	Sumatera	2.776	1,689	3,889	1,083	1,028	10,465
2	Jawa	1.190	1,460	3,708	516	1,820	8,694
3	Bali	70	22	122	110	30	354
4	Nusa Tenggara	225	210	829	121	13	1,398
5	Kalimantan	151	18	13	-	-	182
6	Sulawesi	1,360	362	1,041	180	120	3,063
7	Maluku	560	91	497	6	2	1,156
8	Papua	75	-	-	-	-	75
Total		**6,407**	**3,852**	**10,099**	**2,016**	**3,013**	**25,387**

Sumber: HEESI, 2018

Sebaran dan besarnya potensi panas bumi di Indonesia dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 4.29.



Sumber: Badan Geologi KESDM (2014)

Gambar 4.29 Sebaran Potensi Panas Bumi Indonesia

Kamojang merupakan lapangan panas bumi pertama di Indonesia, sejak keberhasilan pada tahun 1926 kemudian dilanjutkan kerjasama dengan *Geothermal Energy* Ltd (GENZL) pada tahun 1971-1974 untuk eksplorasi lebih lanjut (Hochstein et al, 2008). Perkembangan penting di Kamojang adalah saat Pertamina dan PLN mengembangkan pembangkit listrik 30 MW pada tahun 1974 dan sumur eksplorasi kedalaman 660 m yang menghasilkan uap. Melaui Keppres No. 39/1997 proyek pengembangan Kamojang diterbitkan, hingga 2007 empat unit pembangkit telah dibangun di Kamojang dan total kapasitas 235 MW.

Alur pengusahaan panas bumi dimulai dari survei pendahuluan, penetapan WKP (wilayah kerja pertambangan), pelelangan WKP, penerbitan IUP (izin usaha pertambangan), laporan hasil lelang, penetapan harga listrik, eksplorasi, *feasibility study*, eksploitasi, dan produksi atau pemanfaatan. Penetapan harga listrik atau PPA (*power purchase agreement*) merupakan awal dimulainya pembangunan pembangkit PLTP.

b. Kapasitas dan Produksi Panas Bumi

Pemanfaatan panas bumi dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan langsung pada umumnya terkait dengan sektor pariwisata dan industri kecil, seperti

pemanfaatan kolam air panas untuk pemandian, dan pemanfaatan uap panas bumi untuk pengeringan teh. Sedangkan pemanfaatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pembangkitan listrik.

Sampai dengan tahun 2018 kapasitas terpasang pembangkit listrik panas bumi yaitu sebesar 1.948,5 MW yang terdiri dari 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Tambahan 140 MW kapasitas terpasang PLTP dari tahun 2017 (1.808,5 MW) berasal dari PLTP Karaha 1 (30 MW) dan PLTP Sarulla 3 (110 MW).

Berdasarkan pemanfatannya, produksi uap panas bumi hampir seluruhnya dipakai untuk membangkitkan listrik, walaupun sebenarnya ada uap yang dimanfaatkan langsung untuk proses (*direct use*), namun belum banyak yang komersial, sehingga tidak masuk dalam pendataan. Terjadi kenaikan produksi uap sebesar 7,3% dari tahun sebelumnya dampak dari penambahan kapistas produksi uap. Sebaran 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terpasang berdasarkan letak geografis dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Tahun 2018

MWe

No.	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemilik IPB	Kapasitas Turbin	*Operator Steam Area*	Operator PLTP	Total
1.	PLTP Kamojang	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 30 MWe 2 x 55 MWe 1 x 60 MWe 1 x 35 MWe	PGE	PLN PLN PGE PGE	235
2.	PLTP Lahendong	Sulawesi Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	4 x 20 MWe 2 x 20 MWe	PGE	PLN PGE	120
3.	PLTP Sibayak	Sumatera Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 10 MWe 2 MWe (Monoblock)	PGE	PT Dizamatra Powerindo	12
4.	PLTP Salak	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	3 x 60 MWe 3 x 65,6 MWe	CGS	PLN SEGS	376,8
5.	PLTP Darajat	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 55 MWe 1 x 94 MWe 1 x 121 MWe	CGI	PLN SEGD II SEGD II	270
6.	PLTP Wayang Windu	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 110 MWe 1 x 117 MWe	SE	SEGWWL	227
7.	PLTP Dieng	Jawa Tengah	PT Geo Dipa Energy (GDE)	1 x 60 MWe	GDE	GDE	60

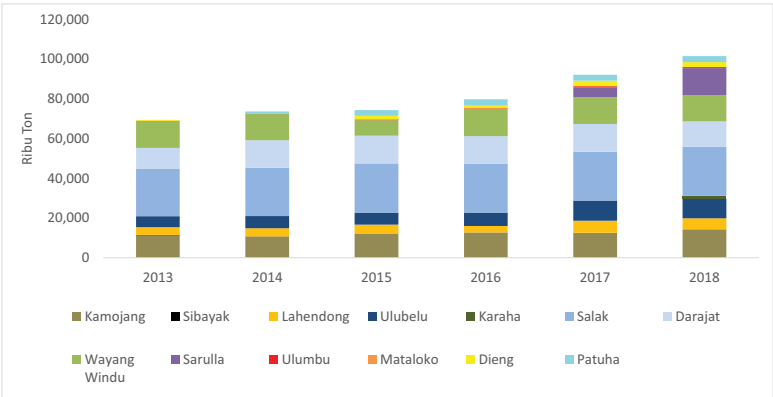
Tabel 4.7 Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Tahun 2018 (Lanjutan)

MWe

No.	Wilayah Kerja	Lokasi	Pemilik IPB	Kapasitas Turbin	*Operator Steam Area*	Operator PLTP	Total
8.	PLTP Ulubelu	Lampung	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	2 x 55 MWe 2 x 55 MWe	PGE	PLN	220
9.	PLTP Ulumbu	NTT	PT PLN (Persero)	4 x 2,5 MWe	PLN	PLN	10
10.	PLTP Mataloko	NTT	PT PLN (Persero)	1 x 2,5 MWe	PLN	PLN	2,5
11.	PLTP Patuha	Jawa Barat	PT Geo Dipa Energy (GDE	1 x 55 MWe	GDE	GDE	55
12.	PLTP Sarulla	Sumatera Utara	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan JOC Sarulla Operation Ltd (SOL)	3 x 110 MWe	SOL	SOL	330
13.	PLTP Karaha	Jawa Barat	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	1 x 30 MWe	PGE		30

Sumber: HEESI, 2018

Dengan kapasitas total sebesar 1.948,5 MW, produksi listrik yang dihasikan dari PLTP dalam lima tahun terakhir hanya naik 1,4 kali lipat dan pada tahun 2018 mencapai 101,465 GWh (Gambar 4.30). Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan lapangan panas bumi antara lain terkait tumpeng tindih lahan dengan kawasan hutan dan harga yang tidak sesuai dengan PLN serta isu sosial.



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.30 Produksi Pembangkit Listrik Panas Bumi

4.4.2 Tenaga Air

PLTA salah satu pembangkit listrik yang diandalkan sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk memenuhi kebutuhan listrik pada tahun 1938 dibangun PLTA pertama di Indonesia yaitu PLTA Jelok yang hingga sekarang dan menghasilkan listrik sebesar 93 GWh per tahun[1)].

a. Potensi Tenaga Air

Sumber Daya Air, merupakan salah satu energi primer pembangkit energi listrik, potensi yang ada sangat besar yaitu 75.000 MW dan 769,69 MW adalah potensi PLT Mini/Mikro Hidro. Namun sampai saat ini potensi air yang baru dimanfaatkan sebesar 5.417 MW yang mencakup PLTA sebesar 5.103 MW dan PLTMH sebesar 237 MW atau sekitar 7,2% dari potensi tenaga air. Jadi masih banyak peluang untuk memaksimalkan potensi tenaga air tersebut. Potensi tenaga air hampir tedapat di semua propinsi seperti yang dijabarkan Tabel 4.8 di bawah ini.

Tabel 4.8 Potensi Tenaga Air per Wialyah

(MW)

No	Wilayah/Provinsi	Potensi
1	Papua	22.371
2	Kalsel, Kalteng, Kaltim	16.844
3	Sulsel, Sultra	6,340
4	Aceh	5.062
5	Kalimantan Barat	4.737
6	Sulut, Sulteng	3.967
7	Sumatera Utara	3.808
8	Sumatera Barat, Riau	3.607
9	Sumsel, Bengkulu, Jambi, Lampung	3.102
10	Jawa Barat	2.861
11	Jawa Tengah	813
12	Bali, NTB, NTT	624
13	Jawa Timur	525
14	Maluku	430
	Total	**75.091**

Sumber: RUEN

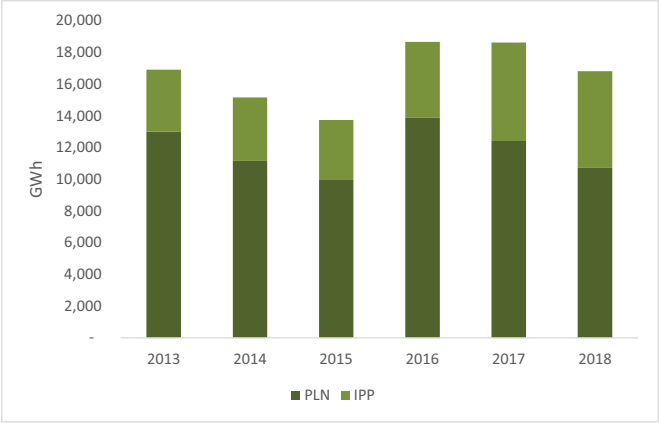
1) https://www.kompasiana.com/bamset2014/plta-tertua-di-indonesia-ini-ternyata-masih-perkasa_5736e73b0223bd3d1186031f

b. Pemanfaatan Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik

Berdasarkan skalanya, pemanfaatan potensi tenaga air menjadi listrik dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: PLTA, PLTM dan PLTMH. Perbedaan antara Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mini (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH) adalah pada skala tenaga listrik yang dihasilkan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas >10 MW, minihidro (kapasitas 1-10 MW) dan mikrohidro (kapasitas <1 MW).

Dalam Rencana Strategis EBTKE 2015 – 2019, kapasitas terpasang PLTA ditargetkan akan meningkat menjadi 10.622 MW di tahun 2019. Untuk mendorong pengembangan pembangkit listrik EBT khususnya PLTA dapat dilakukan melalui pendanaan APBN. Pembangunan PLTA/PLTMH melalui APBN KESDM dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Produksi listrik dari PLTA maupun PLTMH dihasilkan dari pembangkit PLN (64%) dan IPP (36%). Produksi listrik PLTA dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 16.660 GWh yang dipengaruhi oleh musim. Perkembangan produksi listrik dari PLTA dijabarkan dalam Gambar 4.31 di bawah ini. Untuk tahun 2018 terdapat pembangkit baru yaitu PLTA Semangka di Lampung dengan kapasitas terpasang 56 MW yang dimiliki oleh IPP.



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.31 Produksi Listrik Pembangkit Listrik Tenaga Air 2013-2018

4.4.3 Tenaga Surya

a. Potensi Tenaga Surya

Sebagai negara tropis dengan kondisi sinar matahari yang terus bersinar sepanjang tahun di berbagai wilayah, menjadikan Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan PLTS. Potensi energi surya di Indonesia rata-rata tercatat sebesar 4,8 kWh/m^2 atau setara 112.999 GWp. Potensi PLTS per wilayah di tunjukkan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Potensi PLTS di Indonesia

(MW)

No	Provinsi	Potensi	No	Provinsi	Potensi
1	Kalimantan Barat	20.113	19	Kalimantan Utara	4.643
2	Sumatera Selatan	17.233	20	Sulawesi Tenggara	3.917
3	Kalimantan Timur	13.479	21	Bengkulu	3.475
4	Sumatera Utara	11.851	22	Maluku Utara	3.036
5	Jawa Timur	10.335	23	Bangka Belitung	2,810
6	Nusa Tenggara Barat	9,931	24	Banten	2.461
7	Jawa Barat	9.099	25	Lampung	2.238
8	Jambi	8.847	26	Sulawesi Utara	2.113
9	Jawa Tengah	8.753	27	Papua	2.035
10	Kalimantan Tengah	8.459	28	Maluku	2,020
11	Aceh	7,881	29	Sulawesi Barat	1,677
12	Kepulauan Riau	7.763	30	Bali	1.254
13	Sulawesi Selatan	7.588	31	Gorontalo	1.218
14	Nusa Tenggara Timur	7.272	32	DI Yogyakarta	996
15	Papua Barat	6.307	33	Riau	753
16	Sulawesi Tengah	6.187	34	DKI Jakarta	225
17	Kalimantan Selatan	6.031		**Total**	**207.898**
18	Sumatera Barat	5.898			

Sumber: RUEN

Potensi tenaga surya Indonesia secara umum berada pada tingkat cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan sumber energi PLTS pada masa depan. Berdasarkan peta potensi, intensitas matahari terbesar ditemui di wilayah pesisir utara Banten, pesisir selatan Jawa Barat, wilayah utara Jawa Tengah, Nusa Tenggara dan Papua. Namun secara teknis dan teoritis, wilayah yang mempunyai potensi terbesar

ditemukan di wilayah Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan dan Kalimantan Tengah, namun secara umum potensi di setiap Provinsi relatif tinggi.

b. Pemanfaatan Tenaga Surya

Meskipun memiliki potensi besar, namun yang baru dimanfaatkan hingga saat ini baru sekitar (0,03% dari potensi) dengan total produksi sebesar 21,09 GWh. Sebagian besar pemanfaatannya untuk melistriki daerah pedesaan dengan skala kecil yakni menggunakan *Solar Home System* (SHS), dengan kapasitas berkisar antara 150-300 Wp. Sedangkan untuk untuk PLTS skala besar, jumlahnya masih sangat sedikit. PLTS dengan kapasitas di atas 1 MW hanya terdapat di Oelpuah, Kupang NTT 5 MW, di Gorontalo 2 MW, dan di Karangasem serta Bangli (Bali) masing-masing kapasitasnya 1 MW. Untuk tahun 2018 terdapat 1 PLTS baru yaitu PLTS Jakabaring dengan kapasitas terpasang 2 MW yang dimiliki oleh IPP. Perkembangan produksi listrik dari PLTS disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Produksi Listrik PLTS *On Grid dan Off Grid*

(GWh)

Tahun	*On Grid*	*Off Grid*
2013	5,5	n.a
2014	6,8	n.a
2015	5,3	n.a
2016	21,1	n.a
2017	29,1	n.a
2018	20	70.5

Sumber: HEESI, 2018

Rendahnya pemanfaatan tenaga surya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan sifat PLTS yang intermiten. PLTS mempunyai sifat khusus dibandingkan pembangkit lainnya yaitu pertama, sifat *intermittent* yang ditandai oleh frekuensi dan tegangan selalu berubah serta besar frekuensi sistem tergantung kondisi radiasi matahari. Dengan demikian, besarnya daya *output* PLTS tergantung radiasi matahari dan frekuensi sistem tergantung dari daya output PLTS. Sifat PLTS yang kedua adalah *non-dispatchable* artinya besarnya daya mampu tidak dapat diatur dan direncanakan sehingga kapasitas terpasang tidak dapat menjadi patokan.

PLTS skala besar biasanya akan diintegrasikan ke sistem *grid*, namun penetrasi PLTS masih tergantung oleh *spinning reserve* dari sistem sehingga secara umum maksimal kapasitas PLTS sebesar 10%-20% kapasitas sistem (kapasitas daya pada kondisi minimum). Selain itu, semua pembangkit perlu dilengkapi dengan *load sharing control* untuk mencegah batasan penetrasi tidak turun kurang dari 10%. Penetrasi juga dipengaruhi oleh *short-circuit level* tempat pembangkit akan tersambung, dimana tingkat penetrasi akan lebih tinggi jika pemasangan PLTS menyebar ke seluruh sistem. Kemudian jika terkonsentrasi, kemampuan saluran transmisi dan distribusi akan membatasi tingkat penetrasi.

Kendala penetrasi PLTS skala besar ke sistem *grid* antara lain adalah *weak grid*, khususnya di luar Jawa, karena itu perlu ditunjang oleh pembangkit kecil (hampir semua berupa genset) dan sistem *dispatching* yang dioperasikan secara manual, sehingga rentan terhadap perubahan frekuensi dan tegangan yang mendadak. Disamping itu, mayoritas pembangkit tidak dimiliki oleh PLN, sehingga terdapat kecenderungan pembangkit mengamankan diri masing-masing saat terjadi gangguan.

Selain masalah intermiten, pembangunan PLTS juga terkait masalah biaya investasi yang tinggi sehingga harga jual listrik ke PLN tidak ekonomis. Untuk mendorong pemanfaatan tenaga surya, pada tahun 2019 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Aturan ini dimaksudkan untuk membuka peluang bagi seluruh konsumen PT PLN (Persero) baik dari sektor rumah tangga, bisnis, Pemerintah, sosial maupun industri untuk berperan serta dalam pemanfaatan dan pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi, khususnya energi surya. Dengan adanya regulasi ini, konsumen yang memiliki PLTS Atap dapat menjual kelebihan listrik yang diproduksinya ke PLN minimal 65% dari kapasitas terpasang.

Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik, telah diterbitkan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permen 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi bagi Masyarakat yang Belum Mendapatkan Akses Listrik.

Kebijakan ini terkait dengan pembagian LTSHE (Lampu Tenaga Surya Hemat Energi) pada daerah prioritas di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar yang jauh dari jangkauan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya.

4.4.4 Tenaga Bayu

a. Potensi Tenaga Bayu

Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang cukup besar, salah satunya energi bayu atau angin. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai yang panjang, Indonesia juga menjadi negara yang memiliki potensi energi angin yang besar. Berdasarkan data RUEN, sejumlah wilayah di Indonesia memiliki potensi tenaga angin dengan kecepatan ≥ 4 m/s sebagaimana terlihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Potensi Tenaga Bayu per Provinsi

(MW)

No	Provinsi	Potensi	No	Provinsi	Potensi
1	Nusa Tenggara Timur	10.188	19	Sulawesi Tengah	908
2	Jawa Timur	7.907	20	Aceh	894
3	Jawa Barat	7.036	21	Kalimantan Tengah	681
4	Jawa Tengah	5.213	22	Kalimantan Barat	554
5	Sulawesi Selatan	4.193	23	Sulawesi Barat	514
6	Maluku	3.188	24	Maluku Utara	504
7	Nusa Tenggara Barat	2.605	25	Papua Barat	437
8	Bangka Belitung	1.787	26	Sumatera Barat	428
9	Banten	1.753	27	Sumatera Utara	356
10	Bengkulu	1.513	28	Sumatera Selatan	301
11	Sulawesi Tenggara	1.414	29	Kalimantan Timur	212
12	Papua	1.411	30	Gorontalo	137
13	Sulawesi Utara	1.214	31	Kalimantan Utara	73
14	Lampung	1.137	32	Jambi	37
15	DI Yogyakarta	1.079	33	Riau	22
16	Bali	1.019	34	DKI Jakarta	4
17	Kalimantan Selatan	1.006		**Total**	**60.647**
18	Kepulauan Riau	922			

Sumber: RUEN

b. Pemanfaatan Tenaga Bayu

Sampai dengan saat ini pemanfaatan PLTB baru sebesar 76,1 MW atau sekitar 0,02% dari total potensi energi angin. Untuk tahun 2018 terdapat 2 PLTB baru yaitu PLTB Sidrab dengan kapasitas terpasang 80,85 MW dan PLTB Tolo dengan kapasitas terpasang 61,20 MW yang dimiliki oleh IPP. Sedangkan perkembangan produksi pembangkit listrik dari PLT Angin *on grid* dan *off grid* tahun 2013 – 2018 dapat terlihat pada tabel 4.12 di bawah ini.

Tabel 4.12 Produksi Listrik PLTB *On Grid* dan *Off Grid*

(GWh)

Tahun	*On Grid*	*Off Grid*
2013	0,1	n.a
2014	0,1	n.a
2015	3,7	n.a
2016	5,7	n.a
2017	0	n.a
2018	188	2,1

Sumber: HEESI, 2018

4.4.5 Bioenergi

a. Biomasa

1) Potensi Biomasa

Biomasa adalah material yang berasal dari organisma hidup yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan dan produk sampingnya. Biomasa yang dimanfaatkan di Indonesia antara lain adalah kayu bakar, arang, sampah, sekam padi, cangkang kelapa sawit, *wood pellet*, biodiesel dan bioetanol. Potensi biomasa Indonesia sangat melimpah, seperti ditunjukkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Potensi Bioenergi Indonesia untuk Pembangkit Listrik

(MW)

No.	Provinsi	Potensi		
		Biomass/Biofuel	Biogas	Total
1	Riau	4.157 ,4	37,7	4.195,1
2	Jawa Timur	2.851,3	569,6	3.420,9
3	Sumatera Utara	2.796,1	115,5	2.911,6
4	Jawa Barat	1.979,8	574,3	2.554,1
5	Jawa Tengah	1.884,1	384,4	2.232,5
6	Sumatera Selatan	2.061,4	71,2	2.132,6
7	Jambi	1.821,0	18,9	1.839,9
8	Kalimantan Tengah	1.486,7	12,2	1.498,9
9	Lampung	1.407,6	84,5	1.492.1
10	Kalimantan Barat	1.279,3	28,9	1.308,2
11	Kalimantan Selatan	1.266,3	23,6	1.289,9
12	Aceh	1.136,6	37,7	1.174,3
13	Kalimantan Timur/Utara	946,6	17,7	964,3
14	Sulawesi Selatan	890,3	69,1	959,4
15	Sumatera Barat	923,1	34,7	957,8
16	Bengkulu	633,0	11,8	644,8
17	Banten	346,5	118,6	465,1
18	Nusa Tenggara Barat	341,3	52,8	394,1
19	Sulawesi Tengah	307,4	19,5	326,9
20	Nusa Tenggara Timur	192,5	48,0	240,5
21	DI. Yogyakarta	183,1	41,1	224,2
22	Bangka Belitung	217,7	5,4	223,1
23	Sulawesi Barat	197,8	8,1	205,9
24	Bali	146,9	44,7	191,6
25	Sulawesi Utara	150,2	13,8	164,0
26	Sulawesi Tenggara	132,8	17,7	150,5
27	Gorontalo	119,1	11,5	130,6
28	DKI Jakarta	0,5	126,1	126,6
29	Papua	81,4	15,1	96,5
30	Papua Barat	50,8	4,1	54,9
31	Maluku Utara	27,5	7,0	34,5
32	Maluku	23,6	9,0	32,6
33	Kepulauan Riau	11,6	4,3	15,9
	Total	**30.051,2**	**2.602,6**	**32.653,8**

Sumber: RUEN

2) Pemanfaatan Biomasa

Dalam mencana strategis EBTKE 2015 – 2019, terdapat target pembangunan PLT bioenergi melalui pendanaan APBN, pendanaan swasta, dan penerapan skema BPP sebagai magnet investasi yang dijabarkan dalam Tabel 4.14 di bawah ini.

Tabel 4.14 Rencana Aksi Pengembangan PLT Bioenergi

No	Rencana Aksi	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembangunan PLT Bioenergi (APBN)	MW	2,6	4,0	4,0	4,0	4,0
	Biogas	MW	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Biomasa	MW	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0
	Sampah Kota	MW	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
2	Pembangunan PLT Bioenergi (Swasta)	MW	149,0	173,4	218,5	263,4	308,5
	Biogas	MW	45,0	41,9	75,0	100,0	125,0
	Biomassa	MW	76,0	75,0	85,0	95,0	105,0
	Sampah Kota	MW	28,0	56,5	58,5	68,4	78,5

Sumber: Renstra EBTKE 2015-2019

Untuk tahun 2018 terdapat 2 PLT Biomasa baru yaitu PLTBm Tempilang-2 dengan kapasitas terpasang 5 MW dan PLTBm Biomas dengan kapasitas terpasang 10 MW yang dimiliki oleh IPP. Berdasarkan data dari HEESI perkembangan pembangkit listrk bioenergi terlihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Produksi Listrik PLT Biomasa *On Grid* dan *Off Grid*

(GWh)

Tahun	*On Grid*	*Off Grid*
2013	143,5	n.a
2014	205,2	n.a
2015	461,1	n.a
2016	584,1	n.a
2017	0,0	n.a
2018	0,0	11.325,10

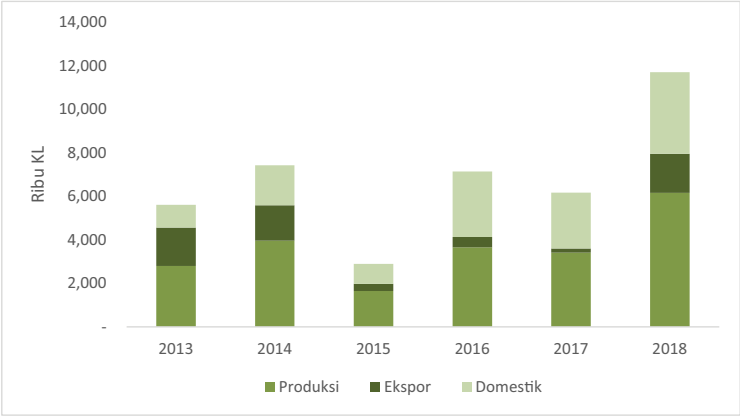
Sumber: HEESI, 2018

b. Biofuel

Mandatori pemanfaatan BBN yang telah dikeluarkan pada tahun 2015 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi nasional. Sampai saat ini pemanfaatan BBN baru sebatas penggunaan biogasoil, sedangkan pemanfaatan *bioethanol* belum dapat diimplementasikan karena terkendala masalah harga. Untuk mendorong keberhasilan program ini, dilakukan perbaikan formula Harga Indeks Pasar BBN, dan memberikan subsidi BBN maksimal Rp 4000/liter untuk biodisel dan Rp 3000/liter untuk bietanol.

Pada tahun 2018 total kapasitas industri biogasoil sebesar 12.099.369 KL yang terdiri dari biodiesel 12.059.369 KL tersebar di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara dan bioetanol 40.000 KL di Jawa Timur.

Produksi biogasoil pada tahun 2018 mencapai 6.168 ribu KL yang dimanfaatkan untuk penggunaan dalam negeri sebesar 57% (3.526 ribu KL) dan sisanya sekitar 29% (1.793 ribu KL) diekspor ke Malaysia, Spanyol, China dan negara lainnya. Penyediaan biodiesel tahun 2013 – 2018 ditunjukkan pada Gambar 4.32.



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.32 Penyediaan Biodiesel Tahun 2013 – 2018

c. Biogas

1) Potensi Biogas

Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk di antaranya kotoran manusia dan hewan, limbah domestik (rumah tangga), sampah *biodegradable* atau setiap limbah organik yang *biodegradable* dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida.

Definisi biogas sesuai dengan RUEN yaitu biogas antara lain terdiri dari kotoran ternak dan sampah kota. Potensi biogas sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Umum Energi Nasional adalah sebesar 2.602,6 MW yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia dengan potensi terbesar yaitu di Provinsi Jawa Barat sebesar 574,3 MW sebagaimana tertera pada Tabel 4.13 di atas.

2) Pemanfaatan Biogas

Pemanfaatan biogas memegang peranan penting dalam manajemen limbah karena metana merupakan gas rumah kaca yang lebih berbahaya dalam pemanasan global bila dibandingkan dengan karbon dioksida. Karbon dalam biogas merupakan karbon yang diambil dari atmosfer oleh fotosintesis tanaman, sehingga bila dilepaskan lagi ke atmosfer tidak akan menambah jumlah karbon di atmosfer bila dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Pemanfaatan biogas dapat digunakan untuk pembangkit listrik dan non listrik (rumah tangga).

- Pembangkit Listrik

  Produksi pembangkit listrik tenaga biogas *on grid* yang bersumber dari IPP & PPU mengalami kenaikan pesat yaitu sebesar 0,1 GWh pada tahun 2013 menjadi 38,9 GWh pada tahun 2018. Sedangkan untuk pembangkit *off grid* pada tahun 2018 sebesar 478,37 GWh. Mengingat banyaknya pabrik kelapa sawit di Indonesia, maka perlu didorong pengembangan pembangkit listrik biogas dari *Palm Oil Mill Effluent* (POME) oleh setiap pabrik kelapa sawit dengan kewajiban pembelian produksi listrik oleh badan usaha penyedia tenaga listrik. Untuk tahun 2018 terdapat 1 PLTBg baru yaitu PLTBg Cengkong Abang/Sungai Terlung dengan kapasitas terpasang 2 MW yang dimiliki oleh IPP.

- Non Listrik (Rumah Tangga)
  Pemanfaatan biogas untuk rumah tangga biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kotoran sapi. Beberapa instalasi biogas sudah terbangun di beberapa lokasi di Indonesia seperti Yogyakarta dan Aceh, namun pendataan terkait penggunaan biogas belum dilakukan secara rutin.

d. Sampah

1) Potensi

Sesuai dengan amanat yang terdapat pada RUEN, untuk mencapai sasaran pengembangan PLT Bioenergi maka diperlukan percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah (PLTSa) di 7 kota (Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar) melalui pemanfaatan sampah yang menjadi urusan Pemerintah. Dasar hukum pengembanga PLTSa yaitu sesuai dengan UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP No. 81/12 tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT, Perpres No. 3/ 2016 jo. Perpres No. 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN (berlaku untuk 8 proyek energi asal sampah) dan Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Potensi sampah kota tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan besaran bervariasi seperti terlihat pada table 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.16 Potensi Sampah Kota di Kota-Kota Besar di Indonesia

No	KABUPATEN / KOTA	TPA	Volume (Ton/ hr)	Proses Thermal (MW)	*Landfill* Gas (MW)
1	DKI Jakarta	Bantargebang	7,000	84	11,7
2	Kota Bekasi	Sumur Batu	1,500	18	2,5
3	Kabupaten Bekasi	Burangkeng	450	5,4	0,8
4	Kota Batam	Telaga Punggur	760	9,12	1,3
5	Kota Semarang	Jatibarang	950	11,4	1,6
6	Kota Surabaya	Benowo	1,700	20,4	2,8
7	Kota Tangerang	Rawa Kucing	1,200	14,4	2,0
8	Regional Bali (Kota Denpasar dan Kabupaten Badung)	Suwung	1,155	13,86	1,9

Tabel 4.16 Potensi Sampah Kota di Kota-Kota Besar di Indonesia (Lanjutan)

No	KABUPATEN / KOTA	TPA	Volume (Ton/ hr)	Proses Thermal (MW)	*Landfill* Gas (MW)
9	Regional (Kota Depok, Kota Bogor dan Kab. Bogor)	Nambo	1,500	18	2.5
10	Kota Makassar	Tamangapa	1,000	12	1.7
11	Kota Bandung	Sarimukti	1,630	19.56	2.7
12	Kota Surakarta	Putri Cempo	550	6.6	0.9
13	Kota Malang	Supit Urang	800	9.6	1.3
14	Regional DIY (Jogja, Sleman, Bantul)	Piyungan	440	5.28	0.7
15	Balikpapan	Manggar	290	3.48	0.5
Total			**20,925**	**251.1**	**34.9**

Sumber: Asosiasi Pengusaha Pembangkit Listrik Sampah Indonesia (APPLISINDO), 2015
Catatan: *) Listrik yang dihasilkan dari proses pembakaran di inci neraca mengandung material >60%

2) Pemanfaatan untuk Pembangkit Listrik

PLTSa kota yang sudah diimplementasikan yaitu PLTSa Bantar Gebang - Bekasi dan PLTSa Benowo - Surabaya dengan kapasitas sebesar 16 MW (PLTSa Bantar Gebang 14 MW dan PLTSa Benowo 2 MW). Selain itu terdapat 12 lokasi percepatan pembangunan PLTSa di Indonesia yaitu di DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Makasar, Kota Denpasar, Kota Manado, Kota Palembang, Kota Bekasi dan Kota Tangerang Selatan yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

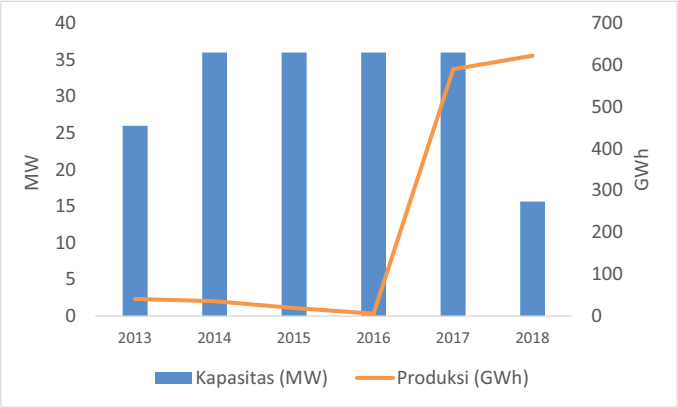
Dengan adanya kebijakan percepatan pembangunan PLTSa maka untuk harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa sudah diatur dalam Permen ESDM No. 50 tahun 2017 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.17 Harga Pembelian Tenaga Listrik untuk PLTSa

Pembangkit	Mekanisme Pembelian	Tariff BPP Setempat > Rata-rata BPP Nasional	Tariff BPP Setempat ≤ Rata-rata BPP Nasional
MSW (PLTSa)	Penunjukkan Langsung (Berdasarkan Hasil Lelang oleh Pemda)	Maximum 100% x BPP Setempat	Kesepakatan Para Pihak (Termasuk Sumatera, Jawa & Bali)

Sumber: DJEBTKE, 2018

Pemanfaatan sampah untuk pembangkit listrik masih belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari fluktuasi produksi listrik dari pembangkit tenaga sampah yang terlihat pada gambar 4.33 di bawah ini



Sumber: HEESI, 2018

Gambar 4.33 Harga Pembelian Tenaga Listrik untuk PLTSa

BAB - 5

KESIMPULAN

5 KESIMPULAN

1. Rata-rata pertumbuhan energi primer (tanpa biomasa) per tahun sepanjang periode 2013-2018 sebesar 3,7%, dengan prosi terbesar adalah minyak, diikuti batubara dan gas, sedangkan pangsa EBT hanya meningkat 8,6% pada tahun 2018. Dengan demikian diperlukan terobosan baru melalui kebijakan yang terkait harga agar EBT dapat berperan secara optimal.

2. Produksi energi (tanpa biomasa) selama periode 2013-2018 meningkat dari 406 Juta TOE menjadi 470,8 Juta TOE. Sedangkan ekspor tahun 2018 meningkat sebesar 6% terutama dipengaruhi ekspor batubara dan impor juga meningkat sebesar 11% dipengaruhi oleh impor BBM dan LPG. Tren ekspor yang cenderung meningkat belum sesuai dengan perubahan paradigm pengelolaan energi yang mengamanahkan energi digunakan sebagai modal pembangunan.

3. Konsumsi energi final berdasarkan jenis energi masih didominasi oleh BBM sebesar 38,8 %, sedangkan konsumsi energi final per sektor didominasi oleh sektor transportasi sebesar 45%. Dengan demikian ketergantungan sektor transportasi pada BBM perlu segera dikurangi melalui subtitusi dengan biofuel, terutama *bioethanol* yang masih belum bisa diimplementasikan akibat harga yang tidak bersaing.

4. Batubara masih merupakan energi terbesar yang digunakan untuk memproduksi pembangkit listrik dalam 5 tahun terakhir, namun perannya perlu disesuaikan dengan kebijakan penurunan emisi yang ditargetkan dalam NDC melalui penerapan teknologi baru yang mendukung penurunan emisi.

DEWAN ENERGI NASIONAL
Sekretariat Jenderal
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 49, Lt. 4
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Tel : +62 21 5292 1621
Fax : +62 21 5292 0190
sekretariat@den.go.id
www.den.go.id